

PHYSIQUE • 1ÈRE TI

MODULE 4 : ASPECTS ÉNERGÉTIQUES DES CIRCUITS ÉLECTRIQUES

LEÇON N15

POINT DE FONCTIONNEMENT D'UN CIRCUIT ET LOI DE POUILLET

DURÉE CONSEILLÉE : 4 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon introduit la notion de point de fonctionnement d'un circuit électrique et la loi de Pouillet, en s'appuyant sur les composants usuels (résistor, diode, transistor). Elle permet de déterminer graphiquement et analytiquement le point de fonctionnement et de calculer la puissance dans des circuits simples.

- Identifier les caractéristiques courant-tension des résistors, diodes et transistors.
- Définir le point de fonctionnement d'un circuit et expliquer son unicité.
- Tracer la courbe de charge d'un circuit et déterminer graphiquement le point de fonctionnement.
- Énoncer et démontrer la loi de Pouillet ($P = U \cdot I$) pour un dipôle.
- Calculer la puissance dissipée par chaque composant dans un circuit série.
- Résoudre des problèmes de détermination du point de fonctionnement pour un circuit R-D et un transistor en commutation.

**TÉLÉCHARGE ONBUCH**

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats

**PASSE À ONBUCH+**

Tous les cours signés, Tuteur IA illimité, fiches PDF — onglet OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir

**Signé • OnBuch+**

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Rappels sur les composants de base
2. Caractéristiques courant-tension $I(U)$
3. Point de fonctionnement : définition et méthode graphique
4. Loi de Pouillet : puissance et énergie dans un dipôle
5. Détermination du point de fonctionnement dans des circuits simples
6. Synthèse et préparation au Probatoire
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- Identifier les caractéristiques courant-tension des résistors, diodes et transistors.
- Définir le point de fonctionnement d'un circuit et expliquer son unicité.
- Tracer la courbe de charge d'un circuit et déterminer graphiquement le point de fonctionnement.
- Énoncer et démontrer la loi de Pouillet ($P = U \cdot I$) pour un dipôle.
- Calculer la puissance dissipée par chaque composant dans un circuit série.
- Résoudre des problèmes de détermination du point de fonctionnement pour un circuit R-D et un transistor en commutation.
- Analyser les erreurs fréquentes (polarité diode, saturation transistor) et les éviter.
- Appliquer les acquis à des exercices type Probatoire.

PRÉREQUIS

- Loi d'Ohm ($U = R \cdot I$) et notion de résistance équivalente.
- Notion de tension, courant, puissance et énergie électrique (Seconde).
- Représentation graphique de fonctions (courbes $I(U)$).
- Symboles normalisés des composants électroniques de base.
- Manipulation simple d'équations littérales.

1 RAPPELS SUR LES COMPOSANTS DE BASE

Dans un quartier populaire de Yaoundé, un jeune bricoleur passionné d'électronique récupère une diode électroluminescente (LED) rouge sur un vieux chargeur de téléphone, une pile neuve de 9 V et une résistance carbone dont il ignore la valeur. Il veut allumer cette LED pour éclairer sa table de révision le soir, sans la griller. Il sait que la LED a une tension de seuil autour de 1,8 V et qu'elle supporte un courant maximal de 20 mA. Quelle résistance doit-il choisir ? Combien de temps la pile tiendra-t-elle ? Cette situation concrète, que beaucoup d'entre vous ont vécue en bricolant un circuit pour une veilleuse ou un montage scolaire, illustre parfaitement le cœur de ce module : **connaître les composants, leurs caractéristiques courant-tension et savoir déterminer le point de fonctionnement d'un circuit pour en maîtriser l'énergie (loi de Pouillet)**. Avant d'aborder la méthode graphique du point de fonctionnement et le calcul de puissance, rappelons rigoureusement les trois acteurs principaux de nos circuits : le résistor, la diode et le transistor bipolaire.

1.1 Le résistor : dipôle ohmique linéaire et effet Joule

Le résistor (ou résistance) est le composant passif le plus fondamental. Il est constitué d'un matériau conducteur (carbone, film métallique, fil résistif) qui s'oppose au passage du courant électrique. Cette opposition se traduit par une dissipation d'énergie sous forme de chaleur : c'est l'**effet Joule**.

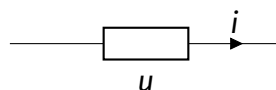
DÉFINITION Résistor – Dipôle ohmique linéaire

Un résistor est un dipôle passif dont la tension u aux bornes et le courant i qui le traverse (convention récepteur) sont liés par la loi d'Ohm :

$$u = R i$$

où R est la résistance (constante pour un résistor ohmique à température constante), exprimée en ohms (Ω). La caractéristique $i(u)$ est une droite passant par l'origine de pente $1/R$.

Symbole normalisé (CEI 60617)



Convention récepteur : $\vec{i}$ entre par la borne + de u

Symbole du résistor, convention récepteur et loi d'Ohm $u = R i$.

Modélisation énergétique (Bilan de puissance). La puissance instantanée absorbée par le ré-

sistor (effet Joule) s'écrit :

$$p(t) = u(t) i(t) = R i^2(t) = \frac{u^2(t)}{R} \quad (\text{en watts, W})$$

L'énergie dissipée en chaleur sur une durée Δt est :

$$W = \int_{t_1}^{t_2} p(t) dt \quad (\text{en joules, J})$$

ATTENTION Piège : Convention récepteur vs générateur

Au Probatoire, la convention récepteur est la norme pour les dipôles passifs (résistor, diode, lampe) : le courant i entre par la borne de potentiel le plus élevé (borne + de u). Si tu inverses la flèche de i par rapport à u , la loi d'Ohm s'écrit $u = -R i$ et la puissance $p = u i$ devient négative (le dipôle fournirait de l'énergie), ce qui est physiquement faux pour un résistor passif. Toujours dessiner la flèche de i entrant par la borne + de u sur tes schémas.

1.2 La diode : dipôle passif non linéaire à conduction unidirectionnelle

La diode est un composant **passif non linéaire** à base de jonction PN (silicium ou germanium). Elle ne conduit le courant que dans un seul sens : le sens **direct** (anode A vers cathode K). Elle ne fournit pas d'énergie au circuit (pas d'amplification), elle la dissipe ou la convertit (lumière pour une LED).

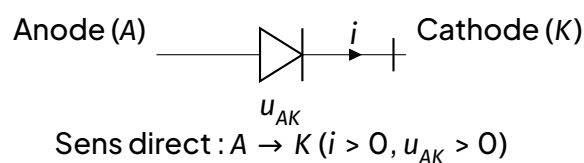
DÉFINITION Diode – Caractéristique idéale et réelle

Une diode idéale est un interrupteur commandé par la tension :

- Si $u_{AK} < 0$ (bloquée) : $i = 0$ (circuit ouvert).
- Si $u_{AK} > 0$ (conduite) : $u_{AK} = 0$ (court-circuit idéal).

Une diode réelle (silicium) présente une tension de seuil $V_y \approx 0,7 \text{ V}$ (germanium : $0,3 \text{ V}$) :

- Régime bloqué ($u_{AK} < V_y$) : courant quasi nul ($i \approx 0$), résistance très grande.
- Régime passant ($u_{AK} \geq V_y$) : la diode conduit, $u_{AK} \approx V_y$ (quasi constante), le courant est limité par le circuit externe.



Symbole normalisé de la diode. La barre indique la cathode (K). Convention récepteur : i entre par A , $u_{AK} = V_A - V_K$.

LESAVAIS-TU ? La diode au Cameroun : du poste de radio à la fibre optique

Les premières radios à galène (années 1930–50) utilisaient une pointe de métal sur un cristal de galène (sulfure de plomb) comme diode de détection : c'était une jonction PN rudimentaire ! Aujourd'hui, les diodes laser (InGaAsP) sont au cœur des liaisons à fibre optique qui relient Yaoundé, Douala et les capitales sous-régionales via le réseau CAMTEL et le câble sous-marin WACS. Les LED (diodes électroluminescentes) équipent l'éclairage public solaire des routes rurales (programme SONATREL/Banque Mondiale) et les écrans des téléphones MTN/Orange.

ATTENTION Erreur fatale : Inversion anode/cathode

Sur le schéma, le triangle pointe vers la barre. Le courant conventionnel ne peut circuler que dans le sens de la flèche du triangle (Anode $\rightarrow$ Cathode). Si tu inverses la diode dans un circuit (cathode vers le + de la source), elle est bloquée : $i = 0$, la LED ne s'allume pas, le transistor ne commande rien. Vérifie toujours la polarité avant de souder ou de brancher ! Au Probatoire, une diode inversée dans un exercice de point de fonctionnement donne un circuit ouvert ($I = 0$).

1.3 Le transistor bipolaire (BJT) : composant actif à trois bornes, amplificateur et interrupteur

Le transistor bipolaire à jonction (BJT) est le composant **actif** roi de l'électronique analogique et de commutation. Il existe en deux polarités : **NPN** (le plus courant) et **PNP**. Il possède trois bornes : **Base (B)**, **Collecteur (C)**, **Émetteur (E)**.

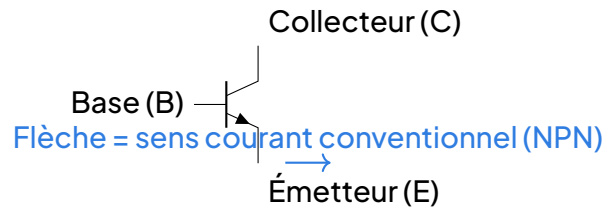
DÉFINITION Transistor bipolaire NPN – Structure et symbole

Un transistor NPN est constitué de trois zones dopées : N (collecteur), P (base, très fine), N (émetteur). Ses deux jonctions PN sont :

- Jonction Base-Émetteur (BE) : diode PN (seuil $V_{\gamma} \approx 0,7 \text{ V}$).
- Jonction Base-Collecteur (BC) : diode PN (généralement polarisée inverse en régime actif).

Le symbole normalisé montre une flèche sur l'émetteur sortant du boîtier pour le NPN (rentrant pour le PNP).

Transistor NPN (symbole CEI)



Symbole du transistor bipolaire NPN. La flèche sur l'émetteur indique le sens du courant conventionnel dans la jonction BE (P→N).

Physique du fonctionnement (Modèle simplifié pour la Première). Le transistor est un **dispositif commandé en courant** : un faible courant de base i_B contrôle un fort courant de collecteur i_C .

- Courant d'émetteur : $i_E = i_B + i_C$ (loi des nœuds).
- **Gain en courant commun-émetteur** : $\beta = \frac{i_C}{i_B}$ (typiquement 50 ... 300 pour un transistor de petit signal type BC547, 2N2222).

PROPRIÉTÉ Modèle simplifié du transistor en commutation (Interrupteur commandé)

Pour la détermination du point de fonctionnement en régime tout-ou-rien (logique, pilotage de LED, relais, moteur), on utilise le modèle interrupteur commandé à trois régimes :

1. Bloqué (Cut-off) : $i_B = 0 \Rightarrow i_C = 0$. Le transistor est un circuit ouvert entre C et E ($R_{CE} \rightarrow \infty$). Tension $u_{CE} = V_{CC}$ (tension d'alimentation).
2. Actif (Linéaire) : $i_B > 0$ et $i_C = \beta i_B$ (limité par le circuit externe). $u_{CE} > V_{CE(sat)} \approx 0,2 \text{ V}$. Le transistor agit comme une source de courant commandée.
3. Saturé (Saturation) : i_B assez grand pour que le circuit externe ne puisse plus fournir $i_C = \beta i_B$. Le transistor est un interrupteur fermé : $u_{CE} \approx V_{CE(sat)} \approx 0,2 \text{ V}$ (quasi court-circuit). Condition : $i_B > \frac{i_{C(sat)}}{\beta}$ (sursaturation).

À RETENIR Classification rigoureuse : Linéaire / Non-linéaire — Passif / Actif

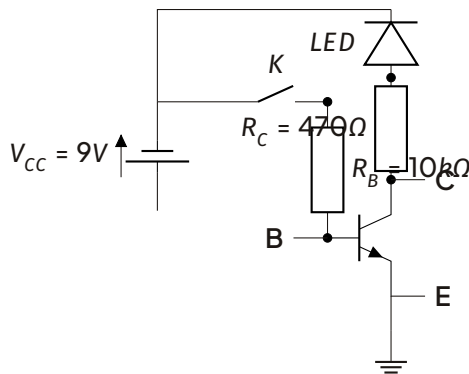
Propriété	Résistor (Linéaire, Passif)	Diode (Non-linéaire, Passive)	Transistor (Non-linéaire, Actif)
Énergie	Dissipe (effet Joule). $p = u i \geq 0$.	Dissipe (ou convertit en lumière). $p = u i \geq 0$.	Amplifie : puissance de sortie > puissance de commande (alimentation externe requise).
Caractéristique $i(u)$	Linéaire (droite passant par l'origine).	Non linéaire (seuil V_V , conduction unidirectionnelle).	Non linéaire (famille de courbes $i_C(u_{CE})$ paramétrée par i_B).
Symétrie	Symétrique : $u \rightarrow -u \Rightarrow i \rightarrow -i$.	Asymétrique : conduction unidirectionnelle.	Asymétrique : polarités fixes (NPN/PNP).
Exemples	Résistance carbone, CMS, fil chauffant, LDR, thermistance.	Diode PN, LED, Zener, diode Schottky.	Transistor BJT, MOSFET, IGBT, Circuit intégré.

1.4 Exemple résolu : Identification et polarisation d'un montage simple

EXERCICE RÉSOLU 1 Analyse d'un circuit de pilotage de LED par transistor NPN

Énoncé : On considère le montage ci-dessous alimenté par $V_{CC} = 9\text{ V}$. La LED rouge a une tension de seuil $V_{V,LED} = 1,8\text{ V}$ pour un courant nominal $I_{LED,nom} = 10\text{ mA}$. Le transistor NPN (BC547) a $\beta = 200$ et $V_{CE(sat)} = 0,2\text{ V}$, $V_{BE(on)} = 0,7\text{ V}$. La résistance de base est $R_B = 10\text{ k}\Omega$, la résistance de collecteur (pour la LED) est $R_C = 470\text{ }\Omega$. L'interrupteur K est fermé.

1. Redessiner le schéma en remplaçant chaque composant par son modèle équivalent (générateur de tension, résistance, interrupteur, diode).
2. Déterminer les courants i_B , i_C et la tension u_{CE} . Le transistor est-il saturé ?
3. Calculer la puissance dissipée par R_C et par le transistor. Vérifier le bilan de puissance.

**SOLUTION**

Solution détaillée :

1. Modèles équivalents (Interrupteur K fermé = fil) :

- V_{CC} : Générateur de tension idéal $E = 9\text{ V}$.
- R_B, R_C : Résistances ohmiques.
- Jonction BE (diode) : Générateur de tension $V_{BE} = 0,7\text{ V}$ (seuil) + interrupteur fermé (si $i_B > 0$).
- LED (diode) : Générateur de tension $V_{Y,LED} = 1,8\text{ V}$ + interrupteur fermé (si $i_C > 0$).
- Transistor (jonction BC) : En régime actif/saturé, polarisée inverse $\rightarrow$ circuit ouvert (courant de fuite négligé).
- Transistor (commande i_C) : Source de courant commandée $i_C = \beta i_B$ (actif) ou Interrupteur fermé $u_{CE} = V_{CE(sat)}$ (saturé).

2. Calcul des courants (Hypothèse : Transistor saturé $\rightarrow$ vérifier a posteriori). Maille Base-Émetteur :

$$V_{CC} = R_B i_B + V_{BE} \Rightarrow i_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B} = \frac{9 - 0,7}{10\,000} = 0,83\text{ mA}$$

Courant collecteur maximal imposé par le circuit externe (Maille Collecteur) :

$$V_{CC} = R_C i_C + V_{Y,LED} + u_{CE}$$

Si saturé, $u_{CE} = V_{CE(sat)} = 0,2\text{ V}$.

$$i_{C(sat)} = \frac{V_{CC} - V_{Y,LED} - V_{CE(sat)}}{R_C} = \frac{9 - 1,8 - 0,2}{470} = \frac{7}{470} \approx 14,9\text{ mA}$$

Vérification de la saturation : Courant collecteur demandé par la base : $i_{C(\beta)} = \beta i_B = 200 \times 0,83\text{ mA} = 166\text{ mA}$. Comme $i_{C(\beta)} \gg i_{C(sat)}$, la base fournit bien plus de courant que nécessaire. Le transistor est bien SATURÉ. Donc : $i_C = i_{C(sat)} = 14,9\text{ mA}$, $u_{CE} = 0,2\text{ V}$.

ATTENTION Courant LED vs Nominal

Le courant dans la LED (14,9 mA) dépasse le nominal (10 mA). Pour une durée de vie optimale, il faudrait augmenter R_C à environ $680 \, \Omega$ ($R_C = \frac{7}{0,01} = 700 \, \Omega$). Ici, la LED brillera plus fort mais s'usera plus vite.

3. Puissances dissipées (Loi de Pouillet – anticipation Section 4) :

$$P_{R_C} = R_C \cdot i_C^2 = 470 \times (0,0149)^2 \approx 0,104 \, \text{W} = 104 \, \text{mW} \quad (\text{Résistance } \frac{1}{4} \, \text{W OK})$$

$$P_{\text{Transistor}} = u_{CE} \cdot i_C = 0,2 \times 0,0149 \approx 3,0 \, \text{mW} \quad (\text{Très faible, pas de radiateur nécessaire})$$

$$P_{LED} = V_{Y,LED} \cdot i_C = 1,8 \times 0,0149 \approx 26,8 \, \text{mW} \quad (\text{Lumière + chaleur})$$

$$P_{R_B} = R_B \cdot i_B^2 = 10000 \times (0,00083)^2 \approx 6,9 \, \text{mW} \quad (\text{Négligeable})$$

Bilan : Puissance fournie par la pile $P_{bat} = V_{CC} \cdot (i_B + i_C) \approx 9 \times 0,01573 \approx 141,6 \, \text{mW}$. Somme des puissances absorbées $\approx 104 + 3 + 26,8 + 0,007 \approx 133,8 \, \text{mW}$ (différence due aux arrondis sur i_C). Le bilan de puissance est respecté.

1.5 Synthèse des symboles et conventions pour la suite

Composant	Symbole (CEI)	Grandeurs (Conv. Récepteur)	Modèle simplifié (Cours 1ère C)
Résistor R		$u = R i$	Résistance constante R
Diode D (Si)		u_{AK}, i	Seuil $V_Y \approx 0,7 \, \text{V}$; $R_{on} \approx 0$
Transistor NPN		$i_B, i_C, i_E ; u_{BE}, u_{CE}$	Interrupteur commandé : Bloqué / Actif (β) / Saturé ($V_{CE(sat)}$)

MÉTHODE Bon réflexes pour la suite (Point de fonctionnement)

1. Identifier chaque composant et son modèle (linéaire / non-linéaire, passif / actif).
2. Dessiner le schéma complet avec convention récepteur sur chaque dipôle passif (flèche i entrant par + de u).
3. Écrire les équations caractéristiques de chaque composant ($u = R i$, $u = V_Y$, $i_C = \beta i_B$ ou

$$u_{CE} = V_{CE(sat)}).$$

4. Appliquer les lois de mailles et de nœuds (KVL, KCL).
5. Résoudre le système (souvent graphique pour les non-linéaires, voir Section 3).
6. Vérifier la cohérence (régime du transistor, sens des courants, puissances positives, bilan de puissance).

Nous avons maintenant tous les « briques » nécessaires. Dans la prochaine section, nous tracerons les caractéristiques $I(U)$ de ces composants et apprendrons la méthode graphique universelle pour trouver le point de fonctionnement d'un circuit : l'intersection de la caractéristique du composant et de la droite de charge du circuit.

2 CARACTÉRISTIQUES COURANT-TENSION $I(U)$

Dans la section précédente, nous avons rappelé la constitution et le symbole normalisé de trois composants fondamentaux : le résistor, la diode et le transistor bipolaire. Nous savons maintenant ce qu'ils sont physiquement. Pour comprendre comment ils se comportent dans un circuit, il nous faut une relation mathématique ou graphique liant la tension u à leurs bornes au courant i qui les traverse. C'est l'objet de la **caractéristique courant-tension**, notée $i = f(u)$ ou $I(U)$ en régime continu. C'est la « carte d'identité électrique » de tout dipôle.

2.1 Caractéristique du résistor : la loi d'Ohm

Commençons par le composant le plus simple. Un résistor est un dipôle **ohmique** : le courant qui le traverse est proportionnel à la tension appliquée.

EXPÉRIENCE Caractéristique $I(U)$ d'un résistor

Matériel : Générateur de tension variable E (0–10 V), résistor $R = 100 \, \Omega$ (puissance 1 W), ampèremètre, voltmètre, fils de connexion.

Montage : Circuit série simple. L'ampèremètre est en série avec R , le voltmètre en parallèle aux bornes de R .

Protocole : Faire varier E par paliers de 1 V. Relever U (voltmètre) et I (ampèremètre). Inverser la polarité de E pour obtenir des tensions négatives.

Observations : Les points (U, I) s'alignent sur une droite passant par l'origine. La pente de cette droite est constante.

Interprétation : Le résistor est un dipôle linéaire, passif et réversible. La relation est $U = RI$.



Caractéristique $I(U)$ d'un résistor $R = 100 \, \Omega$. Droite passant par l'origine, pente $1/R = 10 \, \text{mA V}^{-1}$.

PROPRIÉTÉ Loi d'Ohm — Dipôle ohmique

Pour un résistor de résistance R (en ohms Ω), la tension u à ses bornes (référence récepteur) et le courant i qui le traverse sont liées par :

$$u = R i \quad \text{ou} \quad i = \frac{1}{R} u = G u$$

où $G = 1/R$ est la **conductance** (en siemens S). Complément microscopique (non exigible au Probatoire) : Dans un conducteur métallique, les électrons libres subissent un champ électrique $\vec{E} = \vec{u}/L$. La force électrique $\vec{F}_e = q\vec{E}$ les accélère, mais les collisions avec le réseau cristallin (phonons) créent une force de frottement proportionnelle à la vitesse de dérive $\vec{v}_d$: $\vec{F}_f = -m\vec{v}_d/\tau$. À l'équilibre dynamique, $qE = m\vec{v}_d/\tau$. Le courant est $i = nqSv_d$. En remplaçant v_d , on trouve $i = \frac{nq^2\tau}{m} \frac{S}{L} u$. Le facteur $\frac{nq^2\tau}{m}$ est la conductivité σ , et $\frac{S}{L}$ est la géométrie. Donc $i = \sigma \frac{S}{L} u = \frac{1}{R} u$.

À RETENIR Résistance statique vs dynamique

Pour un dipôle ohmique, la **résistance statique** $R = U/I$ est constante et égale à la **résistance dynamique** $r_d = \frac{dU}{dI} = R$. La courbe $I(U)$ est une droite : la pente est constante partout.

2.2 Caractéristique de la diode : modèle de Shockley

La diode est un dipôle **non linéaire**, **non réversible** (elle conduit dans un seul sens) et **passif**. Sa caractéristique est décrite par la célèbre équation de **Shockley** (1949), issue de la physique des jonctions pn .

EXPÉRIENCE Caractéristique $I(U)$ d'une diode 1N4148

Matériel : Même montage que pour le résistor, mais on remplace R par une diode 1N4148 (anode vers $+E$). On ajoute une résistance de protection $R_p = 1\text{ k}\Omega$ en série pour limiter le courant direct (la diode est quasi court-circuit pour $U > 0,7\text{ V}$).

Protocole : Balayer E de -10 V à $+2\text{ V}$. Noter qu'en inverse, le courant est quasi nul (nA). En direct, le courant « démarre » brutalement vers $0,6\text{ V}$ – $0,7\text{ V}$.

Observation : Courbe exponentielle en direct, quasi plateau (courant de fuite I_0) en inverse.

PROPRIÉTÉ Théorème — Caractéristique de Shockley (admis au Probatoire)

Pour une jonction pn idéale à la température T , le courant i en fonction de la tension u (référence récepteur) est :

$$i(u) = I_0 \left(e^{\frac{qu}{nkT}} - 1 \right)$$

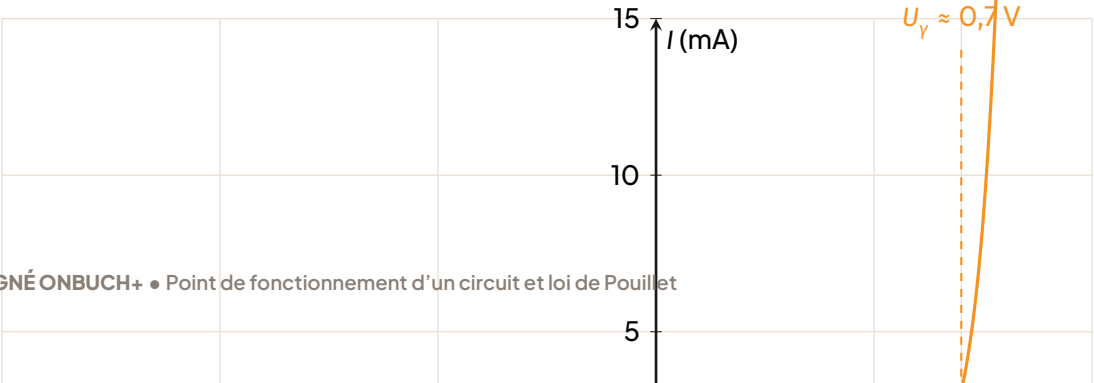
où :

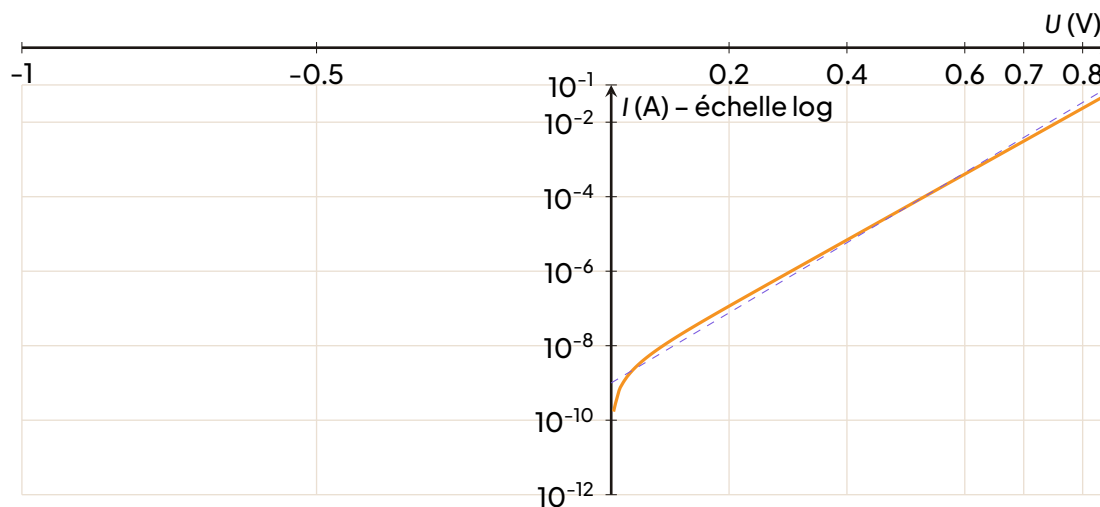
- I_0 : **courant de saturation inverse** (A), typiquement 10^{-12} à 10^{-9} A pour une diode Si. Dépend fortement de T ($\propto T^3 e^{-E_g/kT}$).
- $q = 1,602 \times 10^{-19}\text{ C}$: charge de l'électron.
- $k = 1,381 \times 10^{-23}\text{ J K}^{-1}$: constante de Boltzmann.
- T : température absolue (K).
- n : **coefficient d'idéalité** ($1 \leq n \leq 2$). $n = 1$ pour jonction idéale (diffusion), $n \approx 2$ si recombinaison dans la zone de déplétion domine. Pour 1N4148, $n \approx 1,9$.

La **tension thermique** $V_T = \frac{kT}{q}$ vaut $\approx 25,85\text{ mV}$ à $T = 300\text{ K}$ (27°C).

ATTENTION Référence récepteur obligatoire !

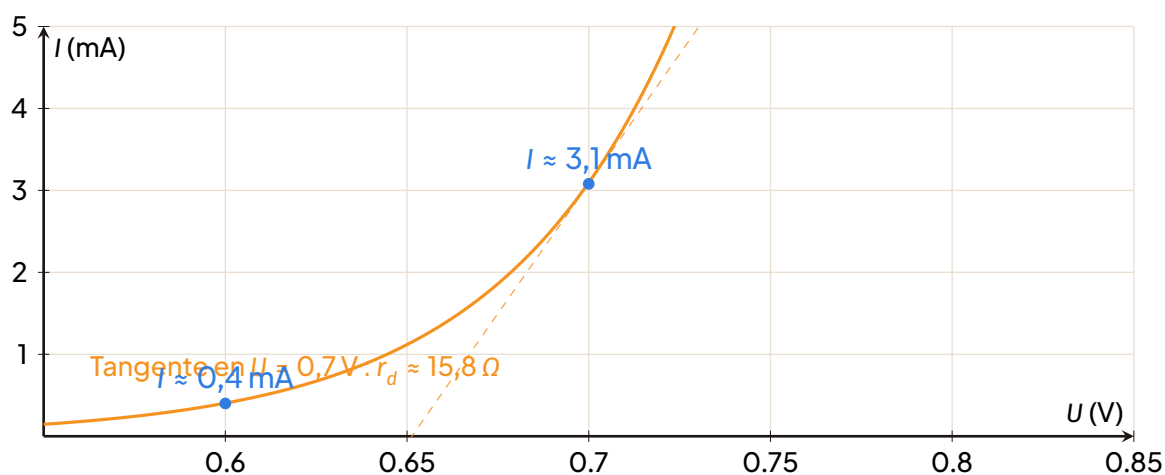
L'équation de Shockley s'écrit uniquement en convention récepteur ($u = V_A - V_K$, i entrant par l'anode). Si tu utilises la convention générateur ($u = V_K - V_A$), le signe change : $i = I_0(1 - e^{-qu/nkT})$. Au Probatoire, précise toujours la convention et dessine la flèche de u et i sur le schéma.





Même diode en échelle semi-logarithmique. Le régime direct devient une droite (pente q/nkT), le régime inverse montre le plateau $-I_0$.

Zoom sur la région de seuil (0,6–0,8 V). C'est la zone cruciale pour le point de fonctionnement. La notion de « tension de seuil » U_V est une approximation ingénieur : on dit que la diode « conduit » si $U > U_V$ (I devient significatif, ex. > 1 mA). Pour du Si, $U_V \in [0,6; 0,8]$ V selon le courant visé.



Zoom sur le « genoux » de la diode 1N4148 ($I_0 = 2$ nA, $n = 1,9$). La pente (conductance dynamique) augmente exponentiellement. La résistance dynamique $r_d = dU/dI$ chute de $\sim 120 \Omega$ à 0,6 V à $\sim 16 \Omega$ à 0,7 V.

EXERCICE RÉSOLU 2

Calcul du courant direct d'une 1N4148

Énoncé : Une diode 1N4148 a pour paramètres $I_0 = 2,0$ nA et $n = 1,9$. La température est

$T = 300 \text{ K}$ ($V_T = 25,85 \text{ mV}$). Calculer le courant I pour une tension directe $U = 0,70 \text{ V}$.

Solution détaillée : On utilise la loi de Shockley en régime direct ($U \gg nV_T$, le « -1 » est négligeable) :

$$I \approx I_0 e^{\frac{U}{nV_T}}$$

Calcul de l'exposant :

$$\frac{U}{nV_T} = \frac{0,70}{1,9 \times 0,02585} = \frac{0,70}{0,049115} \approx 14,25$$

Calcul de l'exponentielle :

$$e^{14,25} \approx 1,54 \times 10^6$$

Courant :

$$I \approx 2,0 \times 10^{-9} \times 1,54 \times 10^6 = 3,08 \times 10^{-3} \text{ A} = \boxed{3,08 \text{ mA}}$$

(Valeur exacte avec le -1 : 3,08 mA, différence négligeable). Analyse dimensionnelle : I_0 (A) $\times$ exp(sans dimension) = A. Correct.

À RETENIR Résistance dynamique de la diode

En régime direct ($U > U_V$), la résistance dynamique (ou différentielle) est :

$$r_d = \frac{dU}{dI} = \frac{nV_T}{I} \approx \frac{n \times 26 \text{ mV}}{I(\text{mA})} \Omega$$

Exemple : pour $I = 1 \text{ mA}$, $n = 1$, $r_d \approx 26 \Omega$. Pour $I = 10 \text{ mA}$, $r_d \approx 2,6 \Omega$. La diode se comporte comme une résistance variable commandée par le courant.

2.3 Caractéristiques de sortie du transistor bipolaire (BJT)

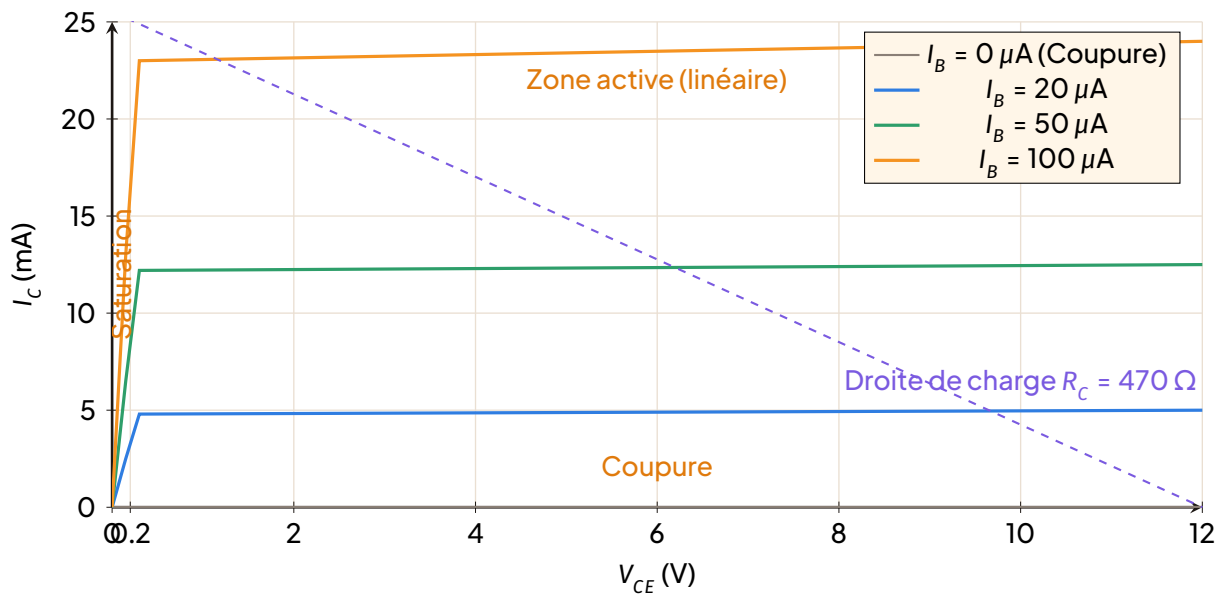
Le transistor bipolaire (NPN ou PNP) est un dipôle à **trois bornes** (Base B, Collecteur C, Émetteur E). Il faut deux familles de courbes pour le décrire complètement. Nous nous concentrons ici sur les **courbes de sortie** (caractéristiques $I_C = f(V_{CE})$ pour I_B imposé), essentielles pour le point de fonctionnement en régime commun-émetteur.

EXPÉRIENCE Famille de courbes $I_C(V_{CE})$ d'un transistor 2N2222 (NPN)

Montage : Générateur $V_{BB} + R_B$ pour imposer I_B (échelonné : 0, 10, 20, 50, 100 μA). Circuit collecteur : V_{CC} variable (0–15 V) + R_C (protection) + Ampèremètre I_C + Voltmètre V_{CE} .

Protocole : Pour chaque I_B fixe, faire varier V_{CC} et relever (V_{CE} , I_C).

Observations : Trois zones distinctes apparaissent.



Famille de courbes de sortie $I_C = f(V_{CE})$ pour un transistor NPN (type 2N2222).
 Paramètre : I_B . Trois zones : saturation ($V_{CE} < 0,2 V$), active ($V_{CE} > 0,5 V$, courbes plates), coupure ($I_B = 0$). La droite de charge (pointillée) intersecte les courbes : les intersections sont les points de fonctionnement possibles.

DÉFINITION Zones de fonctionnement du transistor BJT (NPN)

- Zone de coupure : $I_B \leq 0$ (jonction BE bloquée). $I_C \approx I_{CEO}$ (très faible, μA). Le transistor est un interrupteur ouvert ($R_{CE} \rightarrow \infty$).
- Zone active (ou linéaire) : $I_B > 0$ et $V_{CE} > V_{CE(sat)} \approx 0,2 V$ (jonction BE directe, BC bloquée). Les courbes sont quasi horizontales : $I_C \approx \beta I_B$ (indépendant de V_{CE}). Le transistor est un générateur de courant commandé en courant (amplificateur).
- Zone de saturation : $I_B > 0$ et $V_{CE} < V_{CE(sat)}$ (jonctions BE et BC directes). I_C chute brutalement, limitée par le circuit externe (V_{CC}, R_C). $I_C < \beta I_B$. Le transistor est un interrupteur fermé ($V_{CE} \approx 0,1 V - 0,2 V$, $R_{CE} \approx 0$).

MÉTHODE Lecture du gain β (ou h_{FE}) sur les courbes de sortie

1. Choisir un point de fonctionnement dans la zone active (courbe plate, ex. $V_{CE} = 5 V$).
2. Lire l'ordonnée I_C (en mA) sur cette courbe.
3. Identifier la valeur du paramètre I_B (en μA) de cette courbe.

4. Calculer $\beta = \frac{I_C(\text{mA}) \times 10^{-3}}{I_B(\mu\text{A}) \times 10^{-6}} = \frac{I_C(\text{mA})}{I_B(\mu\text{A})} \times 10^3$.

Exemple sur la figure : Courbe $I_B = 50 \mu\text{A}$, à $V_{CE} = 5 \text{ V}$, $I_C \approx 12,5 \text{ mA}$. $\beta = \frac{12,5}{50} \times 1000 = 250$.

ATTENTION β n'est pas une constante !

$\beta = h_{FE}$ dépend de :

- I_C (pic à courant moyen, chute à bas et haut courant).
- V_{CE} (effet Early : pente légère en zone active $\Rightarrow \beta$ augmente avec V_{CE}).
- Température T (augmente avec T).
- Dispersion de fabrication (étalement 100–500 pour un même modèle).

Au Probatoire, si une valeur de β n'est pas donnée, utilise celle lue sur la courbe au point de fonctionnement considéré, pas une valeur « typique » du datasheet.

2.4 Influence de la température (Point de programme Probatoire)

La température T modifie les caractéristiques de **tous** les semi-conducteurs. C'est un sujet classique au Probatoire (question de cours ou analyse de résultats).

PROPRIÉTÉ Effets de la température T

Composant	Effet sur la caractéristique	Conséquence pratique
Résistor (métal)	R augmente avec T (coefficient $\alpha > 0$). $R(T) = R_0[1 + \alpha(T - T_0)]$.	Dérive du point de fonctionnement, auto-échauffement (effet Joule).
Diode (Si)	I_0 augmente très fort ($\propto T^3 e^{-E_g/kT}$). $V_T = kT/q$ augmente. À I constant : U_V diminue d'environ $-2 \text{ mV}/^\circ\text{C}$. À U constant : I augmente exponentiellement.	Risque d'emballement thermique (thermal runaway) si polarisée en tension fixe. Nécessite une résistance de limitation en série.
Transistor (BJT)	β augmente avec T . V_{BE} (seuil) diminue ($\approx -2 \text{ mV}/^\circ\text{C}$). I_{CBO} (courant de fuite collecteur-base) double tous les 10°C .	Dérive du point de repos (I_C augmente si V_{BE} fixe). Instabilité thermique en classe A.

LESAVAIS-TU ? Le barrage de Lom Pangar et la température des composants

Au Cameroun, les centrales hydroélectriques (Lom Pangar, Nachtigal, Edéa) alimentent le réseau via des postes de transformation où des thyristors et diodes de puissance (redresseurs HVDC, FACTS) commutent des centaines d'ampères. Leur caractéristique $I(U)$ dépend de T . Si le refroidissement (radiateurs, huile, air forcé) tombe en panne, T monte, U_V baisse, le courant augmente → encore plus de chaleur → destruction. C'est pourquoi la protection thermique (sondes PT100, disjoncteurs thermiques) est critique sur les postes SONATREL/ENEO. Un ingénieur doit connaître la dérivée $\partial U / \partial T$ pour dimensionner les radiateurs !

EXERCICE RÉSOLU 3 Détermination graphique de r_d et β

Énoncé : On donne la caractéristique $I_C(V_{CE})$ pour $I_B = 30 \mu\text{A}$ (courbe bleue ci-dessous). En zone active ($V_{CE} = 6 \text{ V}$), $I_C = 8,5 \text{ mA}$. La pente de la courbe en zone active est $\Delta I_C / \Delta V_{CE} = 0,1 \text{ mA V}^{-1}$.

1. Calculer β (gain de courant) en ce point.
2. Calculer la résistance de sortie r_{ce} (résistance dynamique collecteur-émetteur).
3. Quelle serait la tension V_{CE} de saturation si $I_B = 30 \mu\text{A}$ et $R_C = 1 \text{ k}\Omega$, $V_{CC} = 12 \text{ V}$?

Solution :

1. $\beta = \frac{I_C}{I_B} = \frac{8,5 \times 10^{-3}}{30 \times 10^{-6}} = \boxed{283}$.
2. $r_{ce} = \frac{dV_{CE}}{dI_C} = \frac{1}{0,1 \text{ mA/V}} = \frac{1}{10^{-4} \text{ S}} = \boxed{10 \text{ k}\Omega}$. (C'est la pente inverse de l'effet Early).
3. En saturation, I_C est limité par le circuit : $I_{C(sat)} \approx \frac{V_{CC}}{R_C} = \frac{12}{1000} = 12 \text{ mA}$. Comme $I_{C(sat)} = 12 \text{ mA} > \beta I_B = 8,5 \text{ mA}$, le transistor sature (forcé par R_C). $V_{CE(sat)} \approx 0,15 \text{ V}$ (lu sur la courbe $I_B = 30 \mu\text{A}$ pour $I_C = 12 \text{ mA}$, extrapolation vers V_{CE} bas).

EXERCICE 1 Caractéristiques composants — Entraînement Probatoire

1. Une diode 1N4007 ($I_0 = 5 \text{ nA}$, $n = 1,8$) est polarisée sous $U = 0,65 \text{ V}$ à $T = 300 \text{ K}$. Calculer I . Que vaut r_d en ce point ?
2. Sur les courbes de sortie d'un BC547 (NPN), la courbe $I_B = 20 \mu\text{A}$ passe par $I_C = 4,0 \text{ mA}$ à $V_{CE} = 5 \text{ V}$. La pente en zone active est $0,05 \text{ mA V}^{-1}$. Déterminer β et r_{ce} .
3. QCM : La température d'une diode Si polarisée en direct constant ($U = 0,7 \text{ V}$) augmente de 20°C . Le courant : (a) diminue (b) augmente (c) ne change pas. Justifier en

une phrase.

4. Analyse : Pourquoi une résistance de base R_B est-elle indispensable pour piloter un transistor en commutation (saturation) depuis une sortie logique 3,3 V (ex. microcontrôleur STM32) ?

CORRIGÉ Exercice Caractéristiques

- $V_T = 0,02585 \text{ V}$. $U/(nV_T) = 0,65/(1,8 \times 0,02585) = 13,96$. $I \approx 5 \times 10^{-9} \times e^{13,96} = 5 \times 10^{-9} \times 1,15 \times 10^6 = 5,75 \text{ mA}$. $r_d = nV_T/I = (1,8 \times 0,02585)/0,00575 = 8,1 \Omega$.
- $\beta = 4,0 \text{ mA}/20 \mu\text{A} = 200$. $r_{ce} = 1/(0,05 \text{ mA/V}) = 1/(5 \times 10^{-5}) = 20 \text{ k}\Omega$.
- (b) augmente. À U constant, $I \propto e^{qU/nkT} \times T^3$ (via I_0). L'exponentielle domine : I croît exponentiellement avec T . C'est l'emballement thermique.
- La sortie MCU fournit $U_{OH} \approx 3,3 \text{ V}$. La jonction BE du transistor a $U_V \approx 0,7 \text{ V}$. Sans R_B , la tension 3,3 V s'appliquerait quasi directement sur la jonction BE (diode), provoquant un courant destructeur $I_B \gg I_{B(max)}$. R_B limite I_B à $(3,3 - 0,7)/R_B$. Pour saturer un transistor pilotant $I_C = 100 \text{ mA}$ avec $\beta_{min} = 50$, il faut $I_B > 2 \text{ mA}$. $R_B < (2,6 \text{ V})/2 \text{ mA} = 1,3 \text{ k}\Omega$. On choisit $R_B = 1 \text{ k}\Omega$.

2.5 Synthèse des caractéristiques $I(U)$

Dipôle	Équation / Forme	Paramètres clés	Résistance dynamique
Résistor	$U = RI$ (Droite origine)	R (cst)	$r_d = R$ (cst)
Diode (Si)	$I = I_0(e^{U/nV_T} - 1)$	I_0, n, V_T	$r_d = \frac{nV_T}{I} \approx \frac{26n}{I(\text{mA})} \Omega$
Transistor (Zone active)	$I_C = \beta I_B$ (Horizontale)	$\beta(I_C, V_{CE}, T)$	$r_{ce} = \frac{\Delta V_{CE}}{\Delta I_C}$ (Early, ~ 10-100 kΩ)
Transistor (Saturation)	$V_{CE} \approx 0,15 \text{ V}$	$V_{CE(sat)}, \beta_{forced}$ $I_C/I_B < \beta$	$r_{ce(sat)} \approx 0,1-1 \Omega$

À RETENIR Check-list avant la section 3 (Point de fonctionnement)

- Savoir tracer/identifier les 3 caractéristiques de base.
- Savoir lire β sur courbes de sortie (zone active seulement !).

- Connaître la formule $r_d = nV_T/I$ pour la diode.
- Retenir : U_V diode $\downarrow$ quand $T \uparrow$ ($-2 \text{ mV}/^\circ\text{C}$) ; β transistor $\uparrow$ quand $T \uparrow$.
- Toujours dessiner les flèches U, I (convention récepteur) sur le schéma du dipôle avant d'écrire une équation.

La section 3 utilisera ces courbes pour résoudre graphiquement (et analytiquement) l'intersection entre la **droite de charge** (imposée par le circuit externe : source + résistances) et la **caractéristique du composant** (imposée par sa physique). C'est là que naît le **point de fonctionnement**.

3 POINT DE FONCTIONNEMENT : DÉFINITION ET MÉTHODE GRAPHIQUE

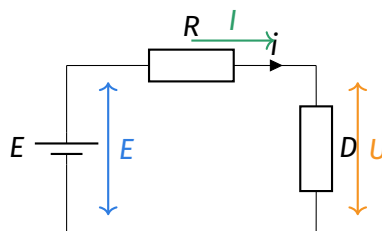
3.1 Transition depuis les caractéristiques $I(U)$

Dans la section précédente, nous avons appris à caractériser un dipôle par sa courbe $I = f(U)$, c'est-à-dire à décrire son comportement intrinsèque, indépendamment du circuit dans lequel il est inséré. Nous savons maintenant tracer la caractéristique d'une résistance (droite passant par l'origine), d'une diode (seuil vers 0,6 V) ou d'un transistor (famille de courbes $I_C = f(U_{CE})$ pour I_B fixé).

Mais un composant ne vit jamais seul : il est alimenté par une source (pile, générateur, alimentation secteur) et souvent limité par une résistance de protection ou de polarisation. La question centrale devient donc : **quel couple tension/courant (U, I) le dipôle va-t-il réellement atteindre dans ce circuit précis ?** C'est toute la problématique du **point de fonctionnement (PF)**.

3.2 Définition rigoureuse du point de fonctionnement

Considérons le circuit série le plus simple : une source de tension idéale E (force électromotrice), une résistance R (résistance interne de la source ou résistance ajoutée en série) et un dipôle D (non linéaire en général) dont on connaît la caractéristique $I = f(U)$. Le circuit est parcouru par un courant I et la tension aux bornes du dipôle est U (convention récepteur).



Circuit série source-résistance-dipôle : convention récepteur pour D .

Appliquons la **loi des mailles** (somme des tensions = 0) dans le sens du courant I :

$$E - RI - U = 0 \implies U = E - RI.$$

Cette équation relie U et I imposée par le circuit d'alimentation. Elle représente une droite dans le repère (U, I) (abscisses U , ordonnées I pour coller à la convention $I = f(U)$).

DÉFINITION Point de fonctionnement (PF)

Le point de fonctionnement d'un dipôle D dans un circuit donné est le couple (U_0, I_0) qui satisfait simultanément :

1. La caractéristique intrinsèque du dipôle : $I_0 = f(U_0)$.
2. La loi du circuit (appelée courbe de charge) : $U_0 = E - RI_0$ (ou $I_0 = \frac{E - U_0}{R}$).

Graphiquement, c'est le point d'intersection de la courbe $I = f(U)$ et de la droite $I = \frac{E - U}{R}$.

3.3 Construction de la courbe de charge

La courbe de charge (ou droite de charge) est l'ensemble des couples (U, I) compatibles avec la source E et la résistance R , quel que soit le dipôle D . C'est une droite affine décroissante.

Pour la tracer rapidement, on détermine ses deux intercepts :

- **Point A (court-circuit du dipôle)** : $U = 0 \Rightarrow I_{cc} = \frac{E}{R}$. C'est le courant maximal que le circuit peut délivrer (court-circuit sur D).
- **Point B (circuit ouvert)** : $I = 0 \Rightarrow U_{voc} = E$. C'est la tension maximale aux bornes de D (circuit ouvert).

La droite passe par $A(0, \frac{E}{R})$ et $B(E, 0)$. Son équation sous forme réduite (avec U en abscisse) est :

$$I = -\frac{1}{R}U + \frac{E}{R}.$$

La pente est $-\frac{1}{R}$ (négative) et l'ordonnée à l'origine est $\frac{E}{R}$.

ATTENTION Ne pas confondre les deux courbes !

C'est l'erreur n°1 au Probatoire.

- La caractéristique $I = f(U)$: propriété propre au dipôle (résistance, diode, transistor...). Elle ne dépend pas de E ni de R .
- La courbe de charge : propriété du circuit d'alimentation (E et R). Elle ne dépend pas de la nature du dipôle D .

Le PF est l'intersection des deux. Si tu changes R , la courbe de charge pivote (pente change) ; si tu changes E , elle se traduit parallèlement. La caractéristique du dipôle, elle, ne bouge pas.

3.4 Méthode graphique : détermination pas à pas

MÉTHODE Détermination graphique du Point de Fonctionnement

Étape 1 : Tracer la caractéristique du dipôle $I = f(U)$.

- Repère orthonormé : U (V) en abscisses, I (A ou mA) en ordonnées.
- Tracer la courbe connue (droite pour R , courbe exponentielle pour diode, famille pour transistor).

Étape 2 : Tracer la courbe de charge (droite).

- Calculer $I_{cc} = E/R$ (ordonnée à l'origine).
- Noter $U_{voc} = E$ (abscisse à l'origine).
- Tracer la droite passant par $(0, I_{cc})$ et $(E, 0)$.

Étape 3 : Identifier l'intersection.

- Le point d'intersection $P(U_0, I_0)$ est le Point de Fonctionnement.
- Lire graphiquement U_0 (abscisse) et I_0 (ordonnée).
- Vérification : $U_0 + RI_0 \approx E$ (loi des mailles).

3.5 Illustration : Diode en série avec une résistance

Prenons l'exemple classique : une diode Silicon (seuil $U_{seuil} \approx 0,6$ V) alimentée par $E = 5,0$ V à travers une résistance $R = 1,0$ k Ω .

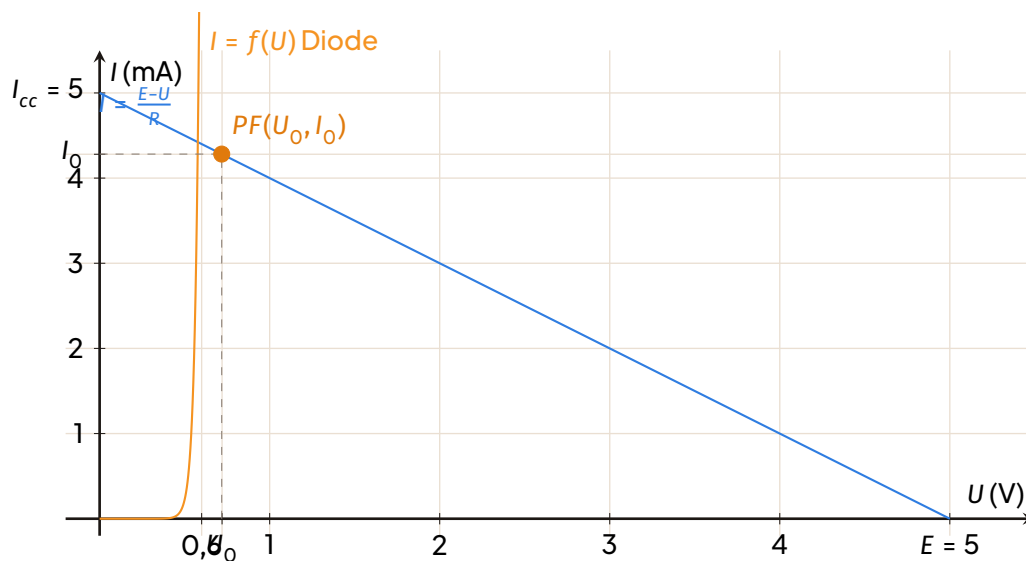
EXEMPLE Point de fonctionnement d'une diode 1N4148

Données : $E = 5,0$ V, $R = 1,0$ k Ω . Diode Si : caractéristique modélisée par $I = 0$ pour $U < 0,6$ V et $I = I_S(e^{U/U_T} - 1)$ pour $U \geq 0,6$ V (avec $I_S \approx e - 12$ A, $U_T \approx 0,026$ V à 25 °C).

1. Courbe de charge : $I_{cc} = 5,0/1000 = 5,0$ mA. $U_{voc} = 5,0$ V. Droite passant par $(0, 5,0$ mA) et $(5,0$ V, 0).

2. Intersection graphique (voir figure ci-dessous) : La droite coupe la caractéristique de la diode vers $U_0 \approx 0,72$ V. Lecture de l'ordonnée : $I_0 \approx 4,3$ mA.

3. Vérification numérique (modèle de Shockley) : On résout $I = I_S(e^{U/U_T} - 1)$ et $U = 5 - 1000I$. Par itération ou calculatrice : $U_0 \approx 0,718$ V, $I_0 \approx 4,28$ mA. La lecture graphique est cohérente (précision $\pm 0,02$ V, $\pm 0,1$ mA).



Point de fonctionnement d'une diode Si ($E = 5\text{ V}$, $R = 1\text{ k}\Omega$). Intersection de la caractéristique (orange) et de la courbe de charge (bleue).

3.6 Unicité du point de fonctionnement : théorème et démonstration guidée

Pour un dipôle passif (qui ne délivre pas d'énergie, $U \cdot I \geq 0$) dont la caractéristique est strictement croissante (résistance ohmique, diode polarisée direct, transistor en zone active), le point de fonctionnement est unique.

PROPRIÉTÉ Unicité du PF pour caractéristique strictement croissante

Soit un dipôle passif de caractéristique $I = f(U)$ dérivable et strictement croissante ($f'(U) > 0$ pour tout U). Soit une courbe de charge $I = g(U) = \frac{E}{R} - \frac{1}{R}U$ (strictement décroissante car $R > 0$). Alors le système

$$\begin{cases} I = f(U) \\ I = g(U) \end{cases}$$

admet une et une seule solution (U_0, I_0) .

EXPÉRIENCE Démonstration guidée de l'unicité

Objectif : Prouver qu'il existe un unique point d'intersection.

1. Existence (Théorème des valeurs intermédiaires). On considère la fonction $h(U) = f(U) - g(U) = f(U) + \frac{1}{R}U - \frac{E}{R}$.

- h est continue (somme de fonctions continues).
- En $U = 0$: $h(0) = f(0) - \frac{E}{R}$. Pour un dipôle passif, $f(0) \geq 0$ (souvent $f(0) = 0$). Donc

$h(0) \leq 0$ (souvent < 0 si $E > 0$).

- En $U = E$: $h(E) = f(E) + \frac{E}{R} - \frac{E}{R} = f(E) \geq 0$.

Comme $h(0) \leq 0$ et $h(E) \geq 0$, d'après le TVI, il existe au moins un $U_0 \in [0, E]$ tel que $h(U_0) = 0$, c'est-à-dire $f(U_0) = g(U_0)$. Il existe au moins un PF.

2. Unicité (Monotonie stricte). La dérivée de h est $h'(U) = f'(U) + \frac{1}{R}$.

- Par hypothèse, $f'(U) > 0$ (caractéristique strictement croissante).
- $R > 0 \Rightarrow \frac{1}{R} > 0$.

Donc $h'(U) > 0$ pour tout U . La fonction h est strictement croissante sur $\mathbb{R}^+$. Une fonction strictement croissante ne peut s'annuler qu'une seule fois. Donc l'équation $h(U) = 0$ a une solution unique. Le PF est unique.

LESAVAIS-TU ? Cas particuliers : caractéristiques non monotones

Certains dipôles (diode tunnel, diode Gunn, certains transistors en régime particulier) présentent une région à résistance différentielle négative : la caractéristique $I = f(U)$ décroît sur un intervalle ($f'(U) < 0$). Dans ce cas, $h'(U) = f'(U) + 1/R$ peut changer de signe. La courbe de charge (droite décroissante) peut couper la caractéristique en 3 points (ex : diode tunnel).

- 2 points sont stables (fonctionnement normal, amplificateur ou oscillateur).
- 1 point est instable (le circuit ne s'y stabilise pas spontanément).

Ce phénomène est exploité dans les oscillateurs à diode tunnel (fréquences micro-ondes, radars, télécoms). Au programme de Première, on retient : « Pour les dipôles usuels (R, D, T en régime normal), le PF est unique. »

3.7 Exercice résolu : Choix de la résistance de polarisation

EXERCICE RÉSOLU 4 Polarisation d'une LED rouge

Énoncé : On souhaite faire fonctionner une LED rouge (seuil $U_{seuil} \approx 1,8 \text{ V}$, courant nominal $I_{nom} = 20 \text{ mA}$) à partir d'une pile $E = 9,0 \text{ V}$ (neuve). Déterminer la valeur de la résistance R à placer en série pour obtenir le point de fonctionnement nominal. La résistance normalisée la plus proche est-elle adaptée ?

Solution détaillée :

1. Analyse du Point de Fonctionnement visé (PF cible). On veut $I_0 = I_{nom} = 20 \text{ mA} = 0,020 \text{ A}$. La tension aux bornes de la LED à ce courant est $U_0 \approx U_{seuil} = 1,8 \text{ V}$ (caractéristique quasi verticale au-delà du seuil).

2. Loi des mailles (Courbe de charge). $E = U_0 + RI_0 \Rightarrow R = \frac{E - U_0}{I_0}$.

3. Calcul numérique.

$$R = \frac{9,0 - 1,8}{0,020} = \frac{7,2}{0,020} = 360 \, \Omega.$$

4. Choix normalisé (série E12 : 10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68, 82 × puissances de 10). Valeurs voisines : 330 Ω et 390 Ω .

5. Vérification du PF réel avec $R = 330 \, \Omega$ (valeur inférieure → courant supérieur). $I_0 \approx \frac{9,0-1,8}{330} = \frac{7,2}{330} \approx 21,8 \text{ mA}$. Dépassement de 9% par rapport au nominal (20 mA). Risque d'échauffement et durée de vie réduite.

6. Vérification avec $R = 390 \, \Omega$ (valeur supérieure → courant inférieur). $I_0 \approx \frac{7,2}{390} \approx 18,5 \text{ mA}$. Courant 7,5% en dessous du nominal. Luminosité légèrement moindre, mais sécurité assurée.

Conclusion : On choisira $R = 390 \, \Omega$ (ou 470 Ω pour plus de marge). La puissance dissipée dans R : $P_R = RI_0^2 \approx 390 \times (0,0185)^2 \approx 0,13 \text{ W}$. Une résistance $\frac{1}{4} \text{ W}$ (standard) convient.

SOLUTION

Note pédagogique : Toujours choisir la résistance normalisée supérieure à la valeur calculée pour un composant sensible au courant (LED, diode laser). Pour une résistance de tirage (pull-up) sur une entrée logique, on viserait plutôt la valeur inférieure pour garantir le niveau haut.

3.8 Synthèse de la section

À RETENIR Essentiel à retenir sur le Point de Fonctionnement

- Le Point de Fonctionnement (PF) (U_0, I_0) est l'unique couple tension/courant compatible à la fois avec le dipôle (caractéristique $I = f(U)$) et le circuit (courbe de charge $U = E - RI$).
- Méthode graphique universelle : Tracer la caractéristique → Tracer la droite de charge (intercepts E et E/R) → Lire l'intersection.
- Unicité garantie pour tout dipôle passif à caractéristique strictement croissante (R, D direct, T zone active) car la courbe de charge est strictement décroissante ($R > 0$).
- Attention : La courbe de charge dépend de E et R (le circuit) ; la caractéristique dépend du dipôle seul. Ne jamais les confondre !
- Application concrète : Choix de R pour polariser une LED, un transistor (polarisation base/collecteur), dimensionnement d'un circuit d'alimentation.

EXERCICE 2 Entraînement : PF d'une diode Zener

On monte une diode Zener (tension de rupture $V_Z = 5,1\text{ V}$) en série avec une résistance $R = 220\ \Omega$ et une source variable E .

1. Tracer la caractéristique complète de la Zener (direct + inverse) et la courbe de charge pour $E = 12\text{ V}$.
2. Déterminer graphiquement le PF. La Zener est-elle en régime de régulation?
3. Quelle valeur minimale de E pour que la Zener fonctionne en régulation (courant inverse $|I_Z| \geq 1\text{ mA}$)?

CORRIGÉ Exercice : PF d'une diode Zener

1. Caractéristique : Direct : comme diode Si ($U_{\text{seuil}} \approx 0,7\text{ V}$). Inverse : quasi verticale à $U = -5,1\text{ V}$ pour $I < 0$ (convention récepteur). Courbe de charge ($E = 12\text{ V}$, $R = 220\ \Omega$) : $I_{cc} = 12/220 \approx 54,5\text{ mA}$. $U_{voc} = 12\text{ V}$. Droite passant par $(0, 54,5\text{ mA})$ et $(12\text{ V}, 0)$.
2. Intersection : La droite coupe la branche inverse au voisinage de $U \approx -5,1\text{ V}$. Lecture : $I_0 \approx -31\text{ mA}$ (courant inverse). Oui, la Zener est en régulation ($|I| > 1\text{ mA}$). PF : $(-5,1\text{ V}, -31\text{ mA})$.
3. Condition $|I_Z| \geq 1\text{ mA}$ en régime inverse. Convention récepteur : $U_Z = -5,1\text{ V}$, $I_Z = -1\text{ mA}$. Loi des mailles : $E = U_Z + RI_Z$. Pour polariser la Zener en inverse, la source doit être branchée « à l'envers » par rapport au schéma de la définition (anode de la Zener au + de la source). On écrit les grandeurs en valeur absolue : $E = V_Z + R|I_Z|$. $E_{\min} = 5,1 + 220 \times 0,001 = 5,1 + 0,22 = 5,32\text{ V}$. Donc $E_{\min} \approx 5,3\text{ V}$.

4 LOI DE POUILLET : PUISSANCE ET ÉNERGIE DANS UN DIPÔLE

Dans la section précédente, nous avons appris à déterminer le **point de fonctionnement** d'un circuit : ce couple de valeurs (U_0, I_0) qui fixe l'état électrique du dipôle. Mais savoir où fonctionne un composant ne suffit pas encore à l'ingénieur ou au technicien : il faut aussi savoir combien d'énergie ce composant consomme ou dissipe chaque seconde. C'est cette question — cruciale pour dimensionner une installation, choisir un câble, éviter la surchauffe d'un transistor ou estimer la facture ENEO d'un foyer à Yaoundé — qui fait l'objet de la présente section : la **loi de Pouillet** et le bilan énergétique d'un dipôle.

4.1 Puissance électrique instantanée

Observation et intuition.

Branche un fer à repasser et une lampe LED sur le réseau 220 V. En quelques minutes, le fer devient brûlant alors que la lampe reste tiède. Pourtant, les deux appareils sont soumis à la même tension ! La différence vient de la vitesse à laquelle chacun transforme l'énergie électrique : le fer convertit environ 1000 J chaque seconde, la LED seulement 9 J par seconde. Cette « vitesse de conversion d'énergie » est précisément ce que la physique appelle la **puissance**.

DÉFINITION Puissance électrique instantanée

La **puissance électrique instantanée** $p(t)$ reçue (ou absorbée) par un dipôle traversé par un courant $i(t)$ et soumis à une tension $u(t)$ est :

$$p(t) = u(t) \cdot i(t)$$

avec u en volts (V), i en ampères (A) et p en watts (W). En convention récepteur (flèches de u et i en sens opposés), $p > 0$ signifie que le dipôle absorbe de l'énergie ; $p < 0$ signifie qu'il en fournit (cas d'un générateur).

EXPÉRIENCE Démonstration guidée : de la définition du travail électrique à $p = u i$

Cette démonstration est formatrice et sa structure est exigible au Probatoire. Suivons-la pas à pas.

1. Travail de la force électrique. Une charge q qui se déplace d'un point A vers un point B d'un circuit, entre lesquels règne la tension u_{AB} , reçoit (ou cède) le travail électrique :

$$W_{AB} = q \cdot u_{AB}.$$

2. Charge transitant pendant Δt . Si le dipôle est traversé par un courant d'intensité i , la quantité de charge qui le traverse pendant la durée Δt est :

$$q = i \cdot \Delta t \quad (\text{définition de l'intensité}).$$

3. Énergie échangée. En reportant : $W = i \Delta t \cdot u = u i \Delta t$.
4. Passage à la puissance. La puissance étant l'énergie échangée par unité de temps :

$$p = \frac{W}{\Delta t} = u \cdot i.$$

Vérification dimensionnelle : $[u i] = \text{V} \cdot \text{A} = \frac{\text{J}}{\text{C}} \cdot \frac{\text{C}}{\text{s}} = \frac{\text{J}}{\text{s}} = \text{W}$. La relation est homogène.

4.2 Régime continu : la loi de Pouillet

En régime continu (courant et tension constants dans le temps), la puissance instantanée ne dépend plus du temps : on note simplement $P = U \cdot I$.

DÉFINITION Loi de Pouillet

En régime continu, la **puissance absorbée par un dipôle** soumis à la tension U et traversé par le courant I est :

$$P = U \cdot I$$

U en volts (V), I en ampères (A), P en watts (W). Cette relation, dite **loi de Pouillet**, est valable pour tout dipôle (résistor, diode, transistor, moteur, électrolyseur...), pas seulement pour les résistors.

PROPRIÉTÉ Formes équivalentes pour un résistor ohmique

Pour un **résistor** de résistance R vérifiant la loi d'Ohm $U = RI$, la loi de Pouillet s'écrit sous trois formes équivalentes :

$$P = U \cdot I = R \cdot I^2 = \frac{U^2}{R}$$

Démonstration (exigible) : en injectant $U = RI$ dans $P = UI$, on obtient $P = (RI)I = RI^2$; en injectant $I = U/R$, on obtient $P = U \cdot \frac{U}{R} = \frac{U^2}{R}$. Vérification dimensionnelle : $[RI^2] = \Omega \cdot A^2 = V \cdot A = W$. Homogène.

ATTENTION Pièges fréquents au Probatoire

- Les formes $P = RI^2$ et $P = U^2/R$ ne sont valables que pour un résistor ohmique. Pour une diode ou un transistor, seule $P = UI$ est utilisable, avec les valeurs U_0 et I_0 du point de fonctionnement.
- Dans $P = U^2/R$, U est la tension aux bornes du résistor, pas nécessairement la tension du générateur.
- Ne pas confondre puissance (W) et énergie (J ou kWh) : une puissance est un débit d'énergie, une énergie est une quantité accumulée.
- Attention aux unités : convertir systématiquement les mA en A avant tout calcul (10 mA = 0,010 A).

EXEMPLE Exemple chiffré : bouilloire électrique

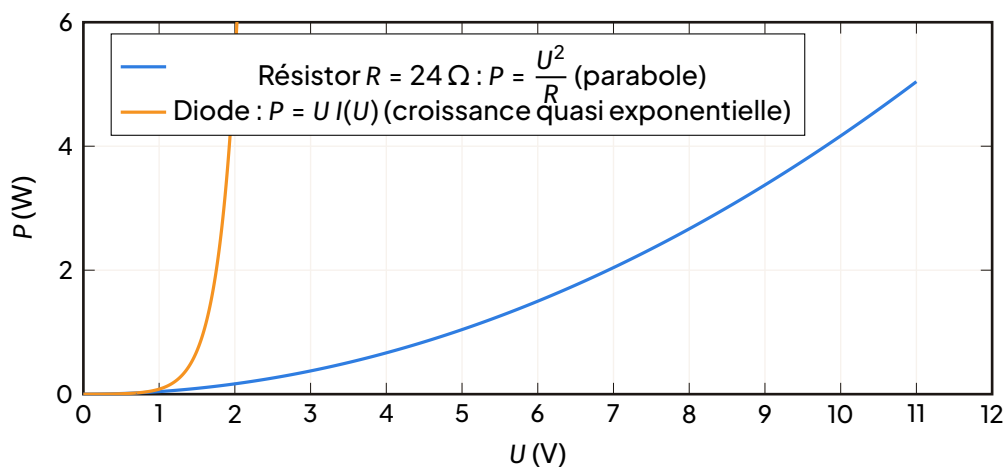
Une bouilloire utilisée dans un foyer de Douala est modélisée par un résistor de résistance

$R = 48,4 \, \Omega$ branché sur le réseau $U = 220 \, \text{V}$.

$$I = \frac{U}{R} = \frac{220}{48,4} \approx 4,55 \, \text{A}$$

$$P = \frac{U^2}{R} = \frac{220^2}{48,4} = \frac{48\,400}{48,4} = 1000 \, \text{W}$$

Vérification croisée : $P = RI^2 = 48,4 \times (4,55)^2 \approx 1000 \, \text{W}$. Les trois formes donnent bien le même résultat : la bouilloire convertit 1000 J d'énergie électrique en chaleur chaque seconde.



Puissance dissipée en fonction de la tension. Pour le résistor, $P = U^2/R$ est une parabole ; pour la diode, la puissance reste quasi nulle sous la tension de seuil ($U_s \approx 0,7 \, \text{V}$ pour le silicium) puis croît très rapidement.

4.3 Énergie dissipée pendant une durée Δt

DÉFINITION Énergie électrique

L'**énergie** électrique reçue ou dissipée par un dipôle de puissance P constante pendant la durée Δt est :

$$W = P \cdot \Delta t = U \cdot I \cdot \Delta t$$

avec P en watts (W), Δt en secondes (s) et W en joules (J). Pour un résistor : $W = RI^2 \Delta t$ (**effet Joule**).

Dans la vie courante et sur les factures d'ENEO, on utilise le **kilowattheure** (kWh) : c'est l'énergie

consommée par un appareil de puissance 1 kW fonctionnant pendant 1 h :

$$1 \text{ kWh} = 1000 \text{ W} \times 3600 \text{ s} = 3,6 \times 10^6 \text{ J} = 3,6 \text{ MJ}.$$

EXEMPLE Coût d'utilisation de la bouilloire

La bouilloire de 1000 W fonctionne 10 min par jour. Énergie quotidienne :

$$W = P \cdot \Delta t = 1000 \times 600 = 6,0 \times 10^5 \text{ J} = 0,167 \text{ kWh}.$$

Sur un mois (30 jours) : $W_{\text{mois}} \approx 5,0 \text{ kWh}$. À environ 100 FCFA le kWh (tarif domestique), cela représente environ 500 FCFA par mois.

4.4 Application aux composants connus : résistor, diode, transistor

Le résistor : effet Joule pur.

Toute l'énergie électrique absorbée par un résistor est convertie en chaleur : c'est l'**effet Joule**. Il est utile (chauffage, cuisson, lampes à incandescence) ou parasite (échauffement des câbles, des composants). La puissance dissipée vaut $P = RI^2$: elle croît avec le carré du courant, ce qui explique pourquoi SONATREL transporte l'électricité des barrages de Lom Pangar ou d'Edéa sous très haute tension : à puissance transportée fixée, augmenter U diminue I , donc diminue fortement les pertes RI^2 dans les lignes.

La diode : puissance de seuil.

Une diode au silicium en conduction présente une tension quasi constante $U_s \approx 0,7 \text{ V}$. La puissance qu'elle dissipe au point de fonctionnement (U_s, I_0) est :

$$P_D = U_s \cdot I_0.$$

Par exemple, pour $I_0 = 20 \text{ mA}$: $P_D = 0,7 \times 0,020 = 0,014 \text{ W} = 14 \text{ mW}$. En dessous du seuil, le courant est quasi nul et la puissance dissipée est négligeable ; au-dessus, elle croît très vite (voir la courbe ci-dessus), d'où la nécessité de la résistance de protection en série.

Le transistor : pertes collecteur-émetteur.

En régime de commutation ou d'amplification, un transistor bipolaire est traversé par le courant collecteur I_C et présente une tension U_{CE} entre collecteur et émetteur. La puissance dissipée (pertes qui échauffent le composant) vaut :

$$P_T = U_{CE} \cdot I_C.$$

Exemple : un transistor de point de fonctionnement $U_{CE} = 6 \text{ V}$, $I_C = 50 \text{ mA}$ dissipe $P_T = 6 \times 0,050 = 0,30 \text{ W}$. Si le boîtier ne peut évacuer que 0,25 W, il faut ajouter un radiateur ou choisir un autre transistor.

MÉTHODE Calculer la puissance dissipée par chaque élément d'un circuit série

Une fois le point de fonctionnement déterminé (section précédente) :

1. Relever le courant I_0 du point de fonctionnement (le même pour tous les dipôles en série).
2. Relever la tension aux bornes de chaque dipôle : $U_R, U_D, U_{CE} \dots$ (la somme doit redonner la f.é.m. du générateur, loi des mailles).
3. Calculer pour chaque dipôle $P_k = U_k \cdot I_0$. Pour un résistor, vérifier avec $P_R = R I_0^2$.
4. Vérifier le bilan : la somme des puissances absorbées par les récepteurs doit égaler la puissance fournie par le générateur $P_g = E \cdot I_0$.
5. Comparer chaque puissance dissipée à la puissance maximale admissible du composant (donnée du constructeur) pour conclure sur la sécurité du montage.

EXERCICE RÉSOLU 5 Circuit série : générateur, résistor et diode

Énoncé. Un générateur de f.é.m. $E = 9,0 \text{ V}$ alimente en série un résistor $R = 415 \, \Omega$ et une diode au silicium de tension de seuil $U_s = 0,7 \text{ V}$ (supposée parfaitement conductrice au-delà). Le point de fonctionnement donne $I_0 = 20 \text{ mA}$.

1. Vérifier la tension aux bornes du résistor.
2. Calculer la puissance dissipée par le résistor, par la diode et la puissance fournie par le générateur.
3. Conclure sur le bilan énergétique.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Loi d'Ohm : $U_R = R I_0 = 415 \times 0,020 = 8,3 \text{ V}$. Vérification par la loi des mailles : $U_R + U_s = 8,3 + 0,7 = 9,0 \text{ V} = E$. Cohérent.
2. Puissances :

$$P_R = R I_0^2 = 415 \times (0,020)^2 = 0,166 \text{ W}$$

$$P_D = U_s \cdot I_0 = 0,7 \times 0,020 = 0,014 \text{ W}$$

$$P_g = E \cdot I_0 = 9,0 \times 0,020 = 0,180 \text{ W}$$

3. Bilan : $P_R + P_D = 0,166 + 0,014 = 0,180 \text{ W} = P_g$. La puissance fournie par le générateur est intégralement dissipée par les récepteurs : l'énergie se conserve. Le résistor absorbe environ 92 % de la puissance totale.

4.5 Lien avec le rendement d'un circuit d'alimentation

Dans un circuit d'alimentation (chargeur de téléphone, alimentation d'un poste radio dans un village électrifié par un mini-barrage), seule une partie de la puissance fournie par la source est

réellement utile ; le reste est perdu par effet Joule (résistances internes, transistors, diodes).

DÉFINITION Rendement d'un circuit d'alimentation

Le **rendement** η d'un circuit d'alimentation est le rapport de la puissance utile P_u (reçue par la charge) à la puissance totale P_t fournie par la source :

$$\eta = \frac{P_u}{P_t} = \frac{P_u}{P_u + P_{\text{pertes}}} \quad (0 \leq \eta \leq 1)$$

On l'exprime souvent en pourcentage : $\eta(\%) = 100 \times \frac{P_u}{P_t}$.

EXEMPLE Rendement d'une alimentation simple

Un générateur fournit $P_t = 0,180 \text{ W}$ au circuit précédent ; la diode est le composant utile (par exemple une LED témoin) et reçoit $P_u = 0,014 \text{ W}$. Le rendement vaut :

$$\eta = \frac{0,014}{0,180} \approx 0,078 \approx 7,8 \%$$

Rendement très faible : la majeure partie de l'énergie est perdue dans le résistor. C'est pourquoi les alimentations modernes (chargeurs de téléphones MTN/Orange) utilisent des circuits à découpage dont le rendement dépasse 80 %.

ATTENTION Conditions d'application

- Le rendement se calcule toujours avec des puissances (ou des énergies sur une même durée), jamais avec des tensions ou des courants seuls.
- η est un nombre sans unité ; ne jamais écrire $\eta = 78 \text{ W}$.
- Un rendement supérieur à 1 (ou 100 %) est le signe certain d'une erreur de calcul.

LESAVAIS-TU ? La loi de Pouillet et les radiateurs de puissance

La loi de Pouillet est à la base du dimensionnement des **radiateurs** en électronique embarquée. Un transistor de puissance (dans un amplificateur audio, un onduleur solaire ou le variateur d'un ventilateur) qui dissipe $P_T = U_{CE} I_C$ transforme cette puissance en chaleur : sa température de jonction s'élève et peut détruire le composant au-delà de 150°C environ. Les ingénieurs calculent donc P_T , puis choisissent un radiateur en aluminium (plaque aile-tée) capable d'évacuer cette chaleur vers l'air. C'est exactement le même raisonnement

qui préside au refroidissement des gros transformateurs SONATREL que l'on voit, baignant dans l'huile, dans les postes de distribution : l'énergie perdue par effet Joule, $P = RI^2$, doit impérativement être évacuée. À l'échelle d'un pays, réduire ces pertes, c'est économiser l'équivalent de la production de plusieurs turbines du barrage de Nachtigal !

À RETENIR L'essentiel de la section

- Puissance instantanée reçue par un dipôle : $p(t) = u(t)i(t)$; en continu : $P = UI$ (loi de Pouillet, valable pour tout dipôle).
- Pour un résistor ohmique : $P = RI^2 = \frac{U^2}{R}$ (effet Joule).
- Énergie sur une durée Δt : $W = P\Delta t$; $1 \text{ kWh} = 3,6 \text{ MJ}$.
- Diode : $P_D = U_s I_O$; transistor : $P_T = U_{CE} I_C$.
- Bilan énergétique : la somme des puissances absorbées égale la puissance fournie; rendement $\eta = P_u / P_t \leq 1$.

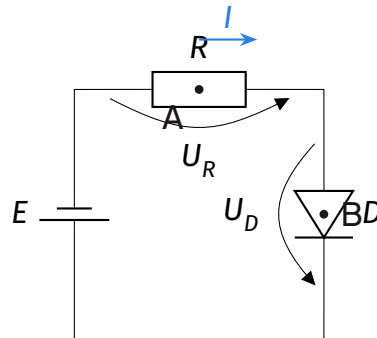
5 DÉTERMINATION DU POINT DE FONCTIONNEMENT DANS DES CIRCUITS SIMPLES

La loi de Pouillet nous a appris à calculer la puissance mise en jeu dans un dipôle : $P = U \times I$. Mais pour appliquer cette loi, encore faut-il connaître le couple (U, I) auquel le dipôle fonctionne réellement une fois branché dans le circuit. Ce couple, c'est précisément le **point de fonctionnement**. Dans cette section, nous passons à la pratique : tu vas apprendre à déterminer ce point dans les deux circuits les plus classiques du programme — le circuit source-résistance-diode et le circuit à transistor en commutation — puis à vérifier que les puissances dissipées restent compatibles avec les limites des composants. C'est exactement le travail de l'ingénieur qui choisit les composants d'un circuit, par exemple pour l'éclairage à LED d'une maison rurale alimentée par un petit panneau solaire.

5.1 Circuit série source-résistance-diode

Situation et mise en équation.

Considérons le circuit le plus simple comportant un composant non linéaire : un générateur de f.é.m. E (supposé idéal), un résistor de résistance R et une diode D , tous en série.



Circuit série source-résistance-diode. Le point de fonctionnement est le couple (U_D, I) réellement établi.

La loi des mailles donne immédiatement :

$$E = U_R + U_D = RI + U_D.$$

D'autre part, la diode obéit à sa caractéristique $I = f(U_D)$, dont le modèle de Shockley (hors programme, mais utile pour comprendre) s'écrit $I = I_S (e^{U_D/U_T} - 1)$ avec $U_T \approx 25 \text{ mV}$ à température ambiante. Le point de fonctionnement est donc la solution du système :

$$\begin{cases} I = \frac{E - U_D}{R} & \text{(droite de charge, imposée par le circuit)} \\ I = f(U_D) & \text{(caractéristique de la diode)} \end{cases}$$

ATTENTION Une équation qu'on ne sait pas résoudre à la main

En injectant le modèle de Shockley dans la loi des mailles, on obtient $E = RI_S (e^{U_D/U_T} - 1) + U_D$: c'est une **équation transcendante**, qui mélange U_D et son exponentielle. Elle ne possède pas de solution littérale exprimable avec les fonctions usuelles. Deux stratégies s'offrent alors à toi : la méthode graphique (intersection des courbes) et le modèle simplifié de la diode (tension de seuil constante V_f), qui donne une solution analytique immédiate.

MÉTHODE Détermination du point de fonctionnement d'un circuit R-D

1. Écrire la droite de charge : à partir de la loi des mailles, exprimer $I = \frac{E - U_D}{R}$.
2. Tracer cette droite sur le graphe de la caractéristique $I(U_D)$ de la diode. Deux points suffisent : $(U_D = 0 ; I = E/R)$ et $(U_D = E ; I = 0)$.
3. Lire l'intersection avec la caractéristique de la diode : c'est le point de fonctionnement $Q(U_{D0}, I_0)$.

4. Affiner si besoin par itération numérique : partir d'une valeur estimée de U_D , calculer $I = (E - U_D)/R$, lire sur la courbe la tension correspondant à ce courant, et recommencer jusqu'à stabilisation.
5. Vérifier les puissances : calculer $P_D = U_{D0}I_0$ et $P_R = RI_0^2$, puis comparer aux valeurs maximales admissibles du fabricant (**datasheet**).

EXERCICE RÉSOLU 6 Circuit complet : source 9 V, résistor 470 Ω , LED rouge

Une LED rouge de 5 mm (tension directe $V_f = 2,0$ V dans le modèle à seuil) est branchée en série avec un résistor $R = 470 \Omega$ sur une pile de $E = 9$ V. Déterminer le point de fonctionnement, puis les puissances dissipées par chaque dipôle.

SOLUTION

Solution. Dans le modèle à seuil, la diode passante se comporte comme une source de tension V_f : la maille s'écrit

$$E = RI + V_f \quad \Rightarrow \quad I = \frac{E - V_f}{R} = \frac{9 - 2,0}{470} = 1,49e - 2 \text{ A} \approx 15 \text{ mA}.$$

Le point de fonctionnement est donc $Q(U_D = 2,0 \text{ V}; I = 15 \text{ mA})$. Puissances mises en jeu :

$$\begin{aligned} P_{\text{LED}} &= U_D \times I = 2,0 \times 1,49e - 2 \approx 30 \text{ mW}, \\ P_R &= RI^2 = 470 \times (1,49e - 2)^2 \approx 104 \text{ mW}, \\ P_{\text{source}} &= E \times I = 9 \times 1,49e - 2 \approx 134 \text{ mW}. \end{aligned}$$

On vérifie le bilan énergétique : $P_{\text{source}} = P_R + P_{\text{LED}}$ ($134 \approx 104 + 30 \text{ mW}$). Un résistor standard 0,25 W convient largement, et la LED supporte couramment 20 mA : le montage est sain.

EXEMPLE Choisir la résistance de protection d'une LED

Tu veux alimenter une LED blanche de 5 mm ($V_f = 2,1$ V, courant nominal $I_f = 20$ mA) sous $E = 9$ V. La résistance de limitation se calcule en imposant le point de fonctionnement souhaité :

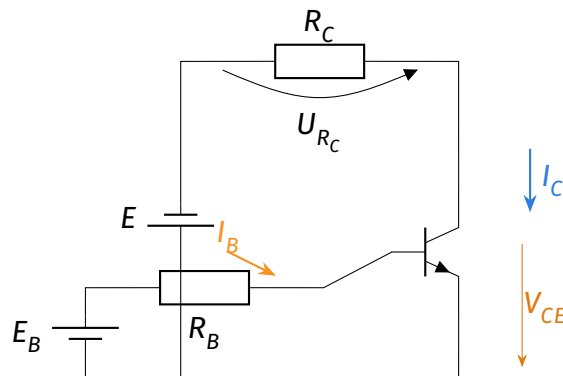
$$R = \frac{E - V_f}{I_f} = \frac{9 - 2,1}{20e - 3} = 345 \Omega.$$

Cette valeur n'existe pas dans la série normalisée E12 : on choisit la valeur standard la plus proche disponible, $R = 330 \Omega$, ce qui donne $I = \frac{6,9}{330} \approx 21 \text{ mA}$, légèrement au-dessus du nominal mais généralement toléré. Choisir 390Ω donnerait 18 mA : la LED éclairerait un peu moins mais durerait plus longtemps. C'est un vrai choix d'ingénieur !

5.2 Transistor NPN en commutation et droite de charge

Situation.

Le transistor bipolaire NPN est l'interrupteur commandé de l'électronique : un faible courant de base I_B contrôle un courant de collecteur I_C beaucoup plus grand. En **commutation**, on l'utilise en tout-ou-rien : soit bloqué ($I_C = 0$, interrupteur ouvert), soit saturé ($V_{CE} \approx 0$, interrupteur fermé). C'est le principe des commandes de relais, de moteurs ou de lampes dans les cartes électroniques.



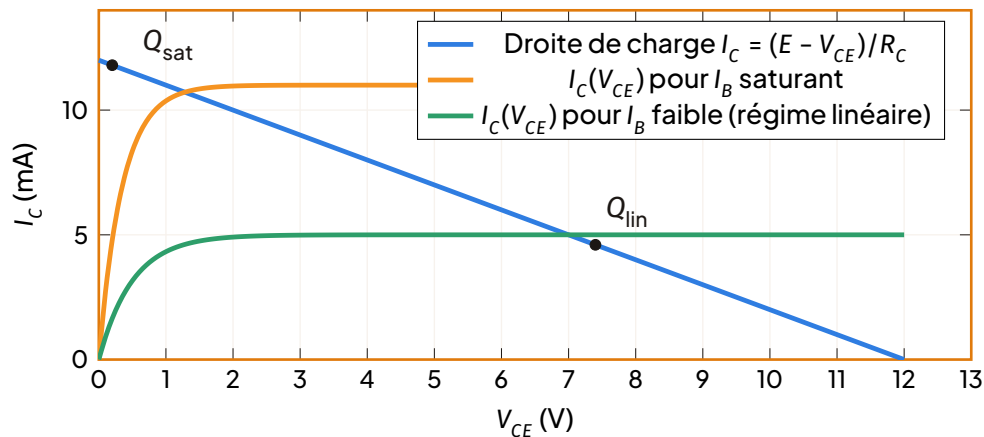
Transistor NPN en commutation : la base est pilotée via R_B , la charge R_C est alimentée sous E .

Droite de charge du transistor.

Dans la maille collecteur-émetteur, la loi des mailles donne :

$$E = R_C I_C + V_{CE} \quad \Rightarrow \quad I_C = \frac{E - V_{CE}}{R_C}$$

C'est l'équation de la **droite de charge** dans le plan (V_{CE}, I_C) . Elle passe par les points remarquables ($V_{CE} = 0$; $I_C = E/R_C$) — le courant de saturation maximal — et ($V_{CE} = E$; $I_C = 0$) — le blocage. Le point de fonctionnement est l'intersection de cette droite avec la courbe $I_C(V_{CE})$ correspondant au courant de base I_B imposé.



Droite de charge et réseau de caractéristiques du transistor. Selon I_B , le point de fonctionnement est en régime linéaire (Q_{lin}) ou en saturation (Q_{sat}).

Recherche du point de saturation.

En régime linéaire, $I_C = \beta I_B$. Mais cette relation ne peut pas dépasser la limite imposée par la droite de charge : $I_C \leq E/R_C$. Le transistor sature lorsque le courant « demandé » βI_B excède ce que le circuit peut fournir :

$$\beta I_B \geq \frac{E - V_{CE,sat}}{R_C} \implies \text{saturation, avec } V_{CE} = V_{CE,sat} \approx 0,2 \text{ V.}$$

Le courant de saturation vaut alors $I_{C,sat} = \frac{E - V_{CE,sat}}{R_C}$.

ATTENTION Le piège classique : oublier V_{BE} dans le calcul de I_B

Quand la base est pilotée à travers R_B par une source E_B , le courant de base n'est pas E_B/R_B ! La jonction base-émetteur se comporte comme une diode passante : il faut retrancher sa tension de seuil $V_{BE} \approx 0,7 \text{ V}$:

$$I_B = \frac{E_B - V_{BE}}{R_B}.$$

Oublier V_{BE} surestime I_B , parfois du simple au double si E_B est faible (par exemple $E_B = 5 \text{ V}$: l'erreur relative vaut $0,7/5 = 14\%$; pour $E_B = 2 \text{ V}$, elle atteint 35% !).

EXEMPLE Transistor 2N2222 en commutation : étude complète

Soit le montage avec $E = 12 \text{ V}$, $R_C = 1 \text{ k}\Omega$, un 2N2222 de gain $\beta = 100$, et un courant de base $I_B = 20 \mu\text{A}$. Le transistor est-il saturé ?

- Courant « demandé » en régime linéaire : $I_C = \beta I_B = 100 \times 20e-6 = 2 \text{ mA}$.

- Courant maximal du circuit : $I_{C,\text{sat}} = \frac{E - V_{CE,\text{sat}}}{R_C} = \frac{12 - 0,2}{1000} = 11,8 \text{ mA}$.

Comme $\beta I_B = 2 \text{ mA} < 11,8 \text{ mA}$, le transistor est en régime linéaire : $I_C = 2 \text{ mA}$ et $V_{CE} = E - R_C I_C = 12 - 2 = 10 \text{ V}$. Pour saturer, il faudrait $I_B \geq \frac{I_{C,\text{sat}}}{\beta} = 118 \mu\text{A}$; en pratique on impose $I_B \approx 2$ à 5 fois cette valeur (sursaturation) pour garantir la commutation malgré la dispersion de β . En saturation, la puissance dissipée par le transistor est remarquablement faible :

$$P_T = V_{CE,\text{sat}} \times I_{C,\text{sat}} = 0,2 \times 11,8e-3 \approx 2,4 \text{ mW},$$

très inférieure à la limite du datasheet ($P_{\text{max}} \approx 500 \text{ mW}$ pour un 2N2222 boîtier TO-92). C'est tout l'intérêt de la commutation : l'interrupteur fermé ne chauffe presque pas, alors qu'au point Q_{lin} ci-dessus il dissiperait $P_T = 10 \times 2e-3 = 20 \text{ mW}$, et jusqu'à $P_T = \frac{E^2}{4R_C} = 36 \text{ mW}$ au milieu de la droite de charge.

5.3 Vérification systématique des puissances dissipées

Déterminer le point de fonctionnement ne suffit pas : il faut encore s'assurer qu'aucun composant ne sera détruit. Tout datasheet indique des valeurs maximales à ne jamais dépasser.

À RETENIR Bilan de puissance à vérifier pour tout montage

Une fois le point de fonctionnement $Q(U_O, I_O)$ déterminé :

- Résistor : $P_R = R I_O^2 = \frac{U_R^2}{R} < P_{R,\text{max}}$ (souvent 0,25 W ou 0,5 W) ;
- Diode / LED : $P_D = U_O I_O < P_{D,\text{max}}$ et $I_O < I_{F,\text{max}}$;
- Transistor : $P_T = V_{CE} I_C < P_{T,\text{max}}$, $I_C < I_{C,\text{max}}$, $V_{CE} < V_{CE0}$;
- Bilan global : la puissance fournie par la source $E I_O$ égale la somme des puissances reçues (loi de Pouillet généralisée au circuit).

En électronique de puissance (alimentations, variateurs), on ajoute un dissipateur thermique si P_T devient notable.

EXERCICE 3 Type Probatoire : point de fonctionnement d'une diode

On branche en série un générateur $E = 6 \text{ V}$, un résistor $R = 200 \Omega$ et une diode dont la caractéristique relevée en TP est :

U_D (V)	0	0,4	0,5	0,6	0,65	0,7
I (mA)	0	0,5	2	8	15	28

1. Écrire l'équation de la droite de charge et la placer sur le graphe $I(U_D)$.
2. Déterminer graphiquement le point de fonctionnement Q .
3. Calculer la puissance dissipée par la diode et celle dissipée par le résistor. Vérifier le bilan de puissance.

CORRIGÉ Exercice type Probatoire

1. Loi des mailles : $I = \frac{E - U_D}{R} = \frac{6 - U_D}{200}$ (en ampères), soit $I(\text{mA}) = 30 - 5 U_D(\text{V})$. Points de tracé : (0 ; 30 mA) et (6 V ; 0).
2. On cherche l'intersection avec la caractéristique. Essayons $U_D = 0,65 \text{ V}$: la droite de charge donne $I = 30 - 5 \times 0,65 = 26,75 \text{ mA}$, alors que la diode ne passe que 15 mA : on est au-dessus de la courbe. Essayons $U_D = 0,7 \text{ V}$: la droite donne $I = 30 - 3,5 = 26,5 \text{ mA}$, alors que la diode passe 28 mA : on est sous la courbe. L'intersection se situe donc entre ces deux valeurs. Par interpolation graphique, on estime $U_{D0} \approx 0,69 \text{ V}$ et $I_0 \approx 27 \text{ mA}$. Le point de fonctionnement est $Q(0,69 \text{ V} ; 27 \text{ mA})$ environ.
3. Puissances (avec les valeurs interpolées) :

$$P_D = 0,69 \times 27e - 3 \approx 18,6 \text{ mW} ; \quad P_R = 200 \times (27e - 3)^2 \approx 146 \text{ mW}.$$

Bilan : $P_{\text{source}} = 6 \times 27e - 3 = 162 \text{ mW} \approx 18,6 + 146 = 165 \text{ mW}$ (l'écart provient de la lecture graphique). Le bilan est vérifié : l'énergie fournie par la source se répartit intégralement entre le résistor et la diode.

LES AVAIS-TU ? Des LED partout au Cameroun

L'électrification rurale s'appuie de plus en plus sur des kits solaires domestiques : un petit panneau, une batterie 12 V, et des lampes à LED. Le dimensionnement exact que tu viens d'apprendre — choix de R ou d'un régulateur pour fixer le point de fonctionnement de chaque LED, vérification des puissances — est celui qu'effectuent les techniciens qui conçoivent ces kits. Une LED bien polarisée éclaire plus de dix ans ; mal polarisée (courant excessif), elle grille en quelques semaines. La physique du point de fonctionnement éclaire littéralement les villages !

6

SYNTHÈSE ET PRÉPARATION AU PROBATOIRE

Dans la section précédente, tu as appris à déterminer le point de fonctionnement de circuits simples : un générateur et un résistor, un générateur et une diode, puis un étage à transistor. Tu as vu que la méthode graphique — intersection de la droite de charge avec la caractéristique du dipôle — est l'outil universel, tandis que le calcul analytique est plus rapide quand tous les composants sont linéaires. Le moment est venu de consolider : cette dernière section te donne une méthode récapitulative infaillible, un arbre de décision pour choisir la bonne stratégie, la liste des pièges classiques du Probatoire, et un aperçu des applications concrètes qui donnent tout son sens à cette leçon.

6.1 La démarche complète en cinq étapes

Face à n'importe quel exercice de point de fonctionnement, le candidat qui réussit est celui qui suit toujours le même plan de bataille. L'intuition est simple : un circuit série impose une seule contrainte commune (le même courant traverse tous les dipôles, et les tensions s'ajoutent) ; le point de fonctionnement est le seul couple (I, U) qui satisfait à la fois la loi du générateur et la loi du récepteur. Tout le reste n'est que technique de résolution.

MÉTHODE

Checklist : les 5 points pour tout problème de point de fonctionnement

1. Identifier les composants. Liste les dipôles du circuit : générateur de f.é.m. E et de résistance interne r , résistor R , diode (tension de seuil V_S), transistor (jonction base-émetteur $V_{BE} \approx 0,7\text{ V}$, gain β). Note les valeurs numériques avec leurs unités SI.
2. Tracer (ou écrire) les caractéristiques. Pour chaque dipôle non linéaire, la caractéristique $I(U)$ est donnée par un graphique ou une table de mesures. Pour un résistor, c'est la droite $I = U/R$.
3. Construire la droite (ou courbe) de charge. Applique la loi des mailles au circuit complet. Pour un générateur (E, r) alimentant un dipôle D :

$$E = rI + U_D \quad \Rightarrow \quad I = \frac{E - U_D}{r}.$$

C'est une droite décroissante reliant les points remarquables ($U = 0$; $I = E/r$) et ($U = E$; $I = 0$).

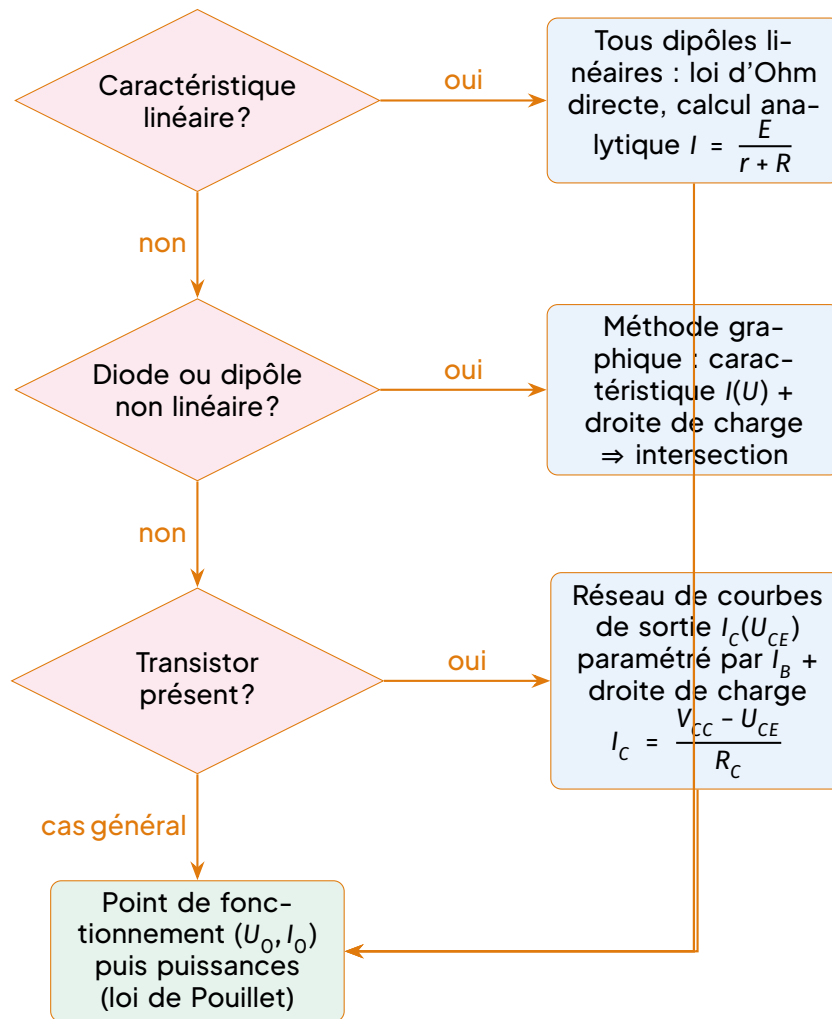
4. Déterminer l'intersection : le point de fonctionnement. Graphiquement, lis les coordonnées (U_0, I_0) du point d'intersection ; analytiquement, résous le système de deux équations à deux inconnues. Vérifie la cohérence (signes, ordres de grandeur).
5. Calculer les puissances et l'énergie (loi de Pouillet). Puissance fournie par le générateur $P_g = EI_0$, puissance utile $P_u = U_0 I_0$, puissance dissipée par effet Joule dans le générateur $P_j = rI_0^2$ et dans un résistor $P = RI_0^2$. Vérifie le bilan : $P_g = P_u + P_j$.

ATTENTION Le bilan de puissances est ton meilleur contrôle

Au Probatoire, une erreur de lecture graphique se paie cash... sauf si tu vérifies le bilan énergétique. La loi de Pouillet impose $E I_0 = U_0 I_0 + r I_0^2$, c'est-à-dire $E = U_0 + r I_0$: tu retrouves la loi des mailles. Si ton point de fonctionnement lu sur le graphique ne vérifie pas cette relation à quelques pour cent près, c'est que ta lecture est fausse. Prends l'habitude de faire ce contrôle systématiquement : il prend vingt secondes et peut sauver tout l'exercice.

6.2 Arbre de décision : quelle méthode choisir ?

Tous les circuits ne se traitent pas de la même façon. La question clé est la linéarité : un composant est linéaire si sa caractéristique $I(U)$ est une droite passant par l'origine (loi d'Ohm). Dans ce cas, l'algèbre suffit. Sinon, il faut le graphique.



Arbre de décision pour le choix de la méthode de détermination du point de fonctionnement.

À RETENIR

Règle d'or du choix de méthode

- Circuit composé uniquement de **générateurs** et de **résistors** : méthode analytique (loi d'Ohm généralisée, loi de Pouillet pour l'intensité $I = \frac{E}{r + R_{\text{eq}}}$).
- Présence d'une **diode** ou de tout dipôle à caractéristique courbe : méthode graphique (droite de charge), ou modèle approché de la diode (source de tension V_S en série avec r_d) si l'énoncé le fournit.
- Présence d'un **transistor** : méthode graphique sur le réseau de caractéristiques de sortie, après avoir calculé le courant de base I_B sur la maille d'entrée.

6.3 Points de vigilance : les pièges du Probatoire

Chaque année, les rapports du jury signalent les mêmes erreurs. Les connaître, c'est déjà les éviter.

ATTENTION Pièges classiques au Probatoire

1. Confusion entre U et I sur les axes. La caractéristique d'un dipôle est tracée avec U en abscisse et I en ordonnée. La droite de charge s'écrit $I = \frac{E - U}{r}$: son intersection avec l'axe des ordonnées est E/r (courant de court-circuit), avec l'axe des abscisses E (tension à vide). Inverser les axes fausse toute la lecture.
2. Oubli de la tension V_{BE} du transistor. Dans la maille d'entrée, le courant de base est $I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B}$ et non V_{CC}/R_B . Avec $V_{CC} = 6\text{ V}$ et $R_B = 100\text{ k}\Omega$, oublier $V_{BE} = 0,7\text{ V}$ donne $I_B = 60\text{ }\mu\text{A}$ au lieu de $53\text{ }\mu\text{A}$: une erreur de 13 % qui se propage sur tout l'exercice via $I_C = \beta I_B$.
3. Mauvaise lecture d'échelle. Vérifie toujours les unités des axes : l'ordonnée est souvent en mA ou μA , l'abscisse parfois graduée de 2 V en 2 V. Si l'axe est logarithmique (caractéristique de diode en semi-log), chaque graduation multiplie la valeur par 10 : on ne lit jamais par interpolation linéaire entre deux décades.
4. Unités incohérentes dans les calculs de puissance. La loi de Pouillet $P = RI^2$ exige I en ampères : avec $I = 20\text{ mA}$, il faut écrire $I = 0,020\text{ A}$, sinon la puissance est faussée d'un facteur 10^6 .
5. Oubli des limites de dissipation. Un résistor de puissance nominale $P_{\max} = 0,25\text{ W}$ ne peut pas dissiper 1 W : il grille. Vérifie toujours que $RI_0^2 \leq P_{\max}$; c'est souvent la dernière question de l'exercice.
6. Polarités. Une diode montée en inverse ne conduit pas : le point de fonctionnement est alors ($I_0 = 0$) et toute la tension se retrouve à ses bornes. Repère le sens du courant avant tout calcul.

6.4 Exercice de synthèse résolu

EXERCICE RÉSOLU 7 Alimentation d'une lampe par une batterie de mototaxi

Une batterie de mototaxi de f.é.m. $E = 12,0\text{ V}$ et de résistance interne $r = 0,50\text{ }\Omega$ alimente une lampe dont la caractéristique passe par les points (4 V ; 1,0 A), (8 V ; 1,6 A), (10 V ; 1,8 A), (11 V ; 1,9 A).

1. Écrire l'équation de la droite de charge et donner ses points remarquables.
2. Déterminer graphiquement le point de fonctionnement. Vérifier qu'un couple ($U_0 \approx 10,4\text{ V}$; $I_0 \approx 3,2\text{ A}$) n'est pas acceptable.

3. Calculer la puissance fournie par la batterie, la puissance reçue par la lampe et le rendement de l'alimentation.

SOLUTION

1. Droite de charge. La loi des mailles donne $E = rI + U$, soit :

$$I = \frac{E - U}{r} = \frac{12,0 - U}{0,50}.$$

Points remarquables : court-circuit ($U = 0$; $I = E/r = 24 \text{ A}$) et circuit ouvert ($U = E = 12,0 \text{ V}$; $I = 0$).

2. Point de fonctionnement. Le couple ($10,4 \text{ V}$; $3,2 \text{ A}$) proposé est impossible : la droite de charge impose $I = (12,0 - 10,4)/0,50 = 3,2 \text{ A}$, ce qui est cohérent avec la droite, mais la caractéristique de la lampe donne à $10,4 \text{ V}$ un courant voisin de $1,85 \text{ A}$ (interpolation entre 10 V et 11 V), très inférieur à $3,2 \text{ A}$. Le point doit être sur les deux courbes. Cherchons l'intersection : sur la droite de charge, à $I = 1,8 \text{ A}$ on a $U = 12,0 - 0,50 \times 1,8 = 11,1 \text{ V}$; or la lampe donne $U = 10 \text{ V}$ pour $1,8 \text{ A}$. À $I = 1,9 \text{ A}$: droite de charge $U = 12,0 - 0,95 = 11,05 \text{ V}$, lampe $U = 11 \text{ V}$. Les deux courbes se croisent donc pratiquement en :

$$U_0 \approx 11,0 \text{ V} \quad ; \quad I_0 \approx 1,9 \text{ A}.$$

Vérification par la loi des mailles : $rI_0 + U_0 = 0,50 \times 1,9 + 11,0 = 11,95 \text{ V} \approx E$. Cohérent.

3. Bilan de puissances (loi de Pouillet).

$$P_g = EI_0 = 12,0 \times 1,9 = 22,8 \text{ W},$$

$$P_u = U_0 I_0 = 11,0 \times 1,9 = 20,9 \text{ W},$$

$$P_j = rI_0^2 = 0,50 \times (1,9)^2 = 1,8 \text{ W}.$$

Contrôle : $P_u + P_j = 20,9 + 1,8 = 22,7 \text{ W} \approx P_g$. Rendement :

$$\eta = \frac{P_u}{P_g} = \frac{20,9}{22,8} \approx 0,92 \quad \text{soit } 92 \text{ \%}.$$

La batterie, de faible résistance interne, alimente la lampe avec un excellent rendement.

6.5 Applications concrètes autour de nous

Driver de LED. Une LED blanche d'éclairage (téléphone, lampe torche rechargeable vendue au marché) présente une caractéristique très raide : sa tension de seuil est voisine de $3,2 \text{ V}$ et une petite augmentation de tension provoque une forte augmentation de courant, qui peut la détruire. On l'alimente donc à travers un résistor de limitation : la droite de charge fixe le point de fonctionnement à $I_0 = 20 \text{ mA}$, valeur nominale. Avec une alimentation de 5 V : $R = \frac{5 - 3,2}{0,020} = 90 \, \Omega$, et la puissance dissipée $P = RI_0^2 = 0,036 \text{ W}$ reste très inférieure à la limite $0,25 \text{ W}$ d'un résistor courant.

Étage de puissance audio. Dans un amplificateur (enceinte de sonorisation d'un bar de Yaoundé), le transistor de sortie est polarisé par sa droite de charge tracée sur le réseau $I_C(U_{CE})$. Le point de repos est choisi au milieu de la droite de charge pour que le signal audio puisse faire osciller le point de fonctionnement symétriquement sans écrêtage : c'est la condition d'un son fidèle, sans distorsion. La loi de Pouillet $P = U_{CE} I_C$ donne la puissance dissipée au repos, qui dimensionne le radiateur de refroidissement.

Commande de moteur à courant continu (aperçu). Un petit moteur (ventilateur, pompe d'irrigation solaire) se comporte comme une résistance R_M en série avec une f.c.é.m. E' proportionnelle à sa vitesse de rotation. La loi des mailles $U = E' + R_M I$ montre que le courant — donc le couple moteur — se règle par la tension d'alimentation. Au démarrage, $E' = 0$ et le courant $I = U/R_M$ est maximal : c'est pourquoi on insère un résistor de démarrage, retiré ensuite. Tu retrouveras cela en classe de Terminale.

LES AVAIS-TU ? La loi de Pouillet sur les lignes haute tension du Cameroun

Les ingénieurs de SONATREL (ex-SONEL), qui exploitent le réseau de transport d'électricité du Cameroun, utilisent quotidiennement la loi de Pouillet. Entre la centrale de Song Loulou et Douala, l'énergie transite par des lignes haute tension de plusieurs dizaines de kilomètres. La puissance perdue par effet Joule dans une ligne de résistance R est $P_J = RI^2$: pour transporter une puissance $P = UI$ donnée, on a intérêt à augmenter la tension U afin de diminuer le courant I , car les pertes varient comme le carré de l'intensité. C'est pourquoi l'électricité voyage sous 90 kV ou 225 kV sur les pylônes que tu vois le long des routes, avant d'être abaissée à 220 V dans les quartiers par les transformateurs. Avec les nouveaux barrages de Nachtigal et de Lom Pangar, le dimensionnement des lignes d'évacuation — choix des câbles, échauffement admissible, point de fonctionnement du réseau — repose exactement sur les outils de cette leçon.

6.6 Pour finir : l'essentiel à retenir

À RETENIR L'essentiel de la leçon

- Le **point de fonctionnement** d'un circuit est le couple (U_0, I_0) , intersection de la caractéristique du dipôle récepteur et de la **droite de charge** $I = \frac{E - U}{r}$ imposée par le générateur.
- Choix de méthode : analytique si tous les dipôles sont linéaires (loi de Pouillet $I = \frac{E}{r + R}$), graphique dès qu'apparaît une diode, un transistor ou toute caractéristique courbe.
- La **loi de Pouillet** pour les puissances : $P_g = EI_0$, $P_u = U_0 I_0$, $P_J = rI_0^2$ (ou RI_0^2), avec le bilan $P_g = P_u + P_J$ qui sert de vérification systématique.
- Vigilance permanente : unités SI (courants en ampères), polarités des composants, tension $V_{BE} \approx 0,7 \text{ V}$ non négligeable, lecture soigneuse des échelles, et respect des puissances maximales admissibles.

Entraîne-toi sur les exercices de la série : au Probatoire, un exercice de point de fonctionnement bien mené, avec schéma, droite de charge propre et bilan de puissances vérifié, est l'un des sujets où la méthode paie le plus. Tu as désormais toutes les cartes en main.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

7.1 Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu seras capable de :

- mobiliser la notion de **point de fonctionnement** d'un circuit série simple et le déterminer par deux méthodes complémentaires : calcul (loi des mailles) et méthode graphique (droite de charge) ;
- appliquer la **loi de Pouillet** et les bilans de puissance $P = UI$ à un dipôle réel ;
- choisir un composant (résistance de la série normalisée E12) en fonction d'un cahier des charges énergétique ;
- confronter les prévisions théoriques à des mesures expérimentales et discuter les écarts ;
- travailler en équipe, rédiger un rapport synthétique et argumenter un choix technique.

7.2 Situation

Un indicateur lumineux pour le groupe électrogène du lycée.

Le lycée de Ngaoundéré, comme beaucoup d'établissements camerounais, subit des délestages fréquents. Le surveillant général utilise alors un petit groupe électrogène, mais celui-ci ne possède aucun voyant indiquant qu'il est sous tension : plusieurs fois, des élèves ont approché les câbles sans savoir que le courant était rétabli. Le club scientifique du lycée décide de fabriquer un **indicateur lumineux à LED** basse consommation, alimenté par une pile de 9 V de récupération, qui restera allumé en permanence sur le tableau de commande.

Le technicien du club fournit le matériel suivant :

- une pile de 9 V, modélisée par un générateur idéal de f.é.m. $E = 9,0 \text{ V}$ en série avec une résistance interne $r = 10 \Omega$;
- des LED rouges dont la notice indique : tension de seuil (tension directe) $V_f \approx 2,0 \text{ V}$, courant nominal $I_f = 20 \text{ mA}$, courant maximal admissible $I_{\max} = 30 \text{ mA}$;
- un assortiment de résistances de la série normalisée E12, de puissance maximale admissible $P_{\max} = 0,25 \text{ W}$: valeurs disponibles (en Ω) : 100 ; 120 ; 150 ; 180 ; 220 ; 270 ; 330 ; 390 ; 470 ; 560 ; 680 ; 820 ;
- un multimètre, des fils de connexion, une plaque d'essai.

Pour la modélisation, on admettra que la LED se comporte comme un dipôle dont la caractéristique est assimilable à :

- un interrupteur ouvert si $U < V_f$ (aucun courant) ;
- une source de tension parfaite de valeur $V_f = 2,0 \text{ V}$ si elle conduit (modèle dit « tension de seuil »).

Le cahier des charges impose :

1. un courant dans la LED **proche de 20 mA** (luminosité nominale) sans jamais dépasser 30 mA ;

- une puissance dissipée dans la résistance **strictement inférieure** à 0,25 W (sinon la résistance chauffe et se détruit) ;
- une consommation la plus faible possible pour préserver la pile.

7.3 Consignes

Travail en groupes de trois élèves. Chaque groupe rédige un rapport synthétique (une page maximum) répondant aux questions suivantes.

- Schéma et modélisation.** Dessiner le schéma du circuit série (pile réelle, résistance de protection R , LED) en convention récepteur pour les dipôles passifs. Écrire la loi des mailles et montrer que le courant vérifie $E = rI + RI + V_f$.
- Choix de la résistance.** En déduire la valeur théorique de R permettant d'obtenir $I = 20$ mA. Choisir dans la série E12 la valeur normalisée la plus proche et justifier ce choix. Calculer le courant réellement obtenu avec cette valeur et vérifier qu'il reste inférieur à $I_{\max} = 30$ mA.
- Détermination graphique du point de fonctionnement.** Sur un graphe I en fonction de U (tension aux bornes de l'association LED, axe horizontal gradué de 0 à 9 V, courant de 0 à 40 mA) :
 - tracer la caractéristique de la LED (modèle à seuil) ;
 - tracer la **droite de charge** du générateur réel associé à la résistance R choisie, c'est-à-dire la courbe $I = \frac{E - U}{R + r}$;
 - localiser le point de fonctionnement F et lire graphiquement U_F et I_F . Comparer avec les valeurs calculées à la question 2.
- Bilan énergétique (loi de Pouillet).** Calculer :
 - la puissance $P_R = RI^2$ dissipée par effet Joule dans la résistance ; conclure quant au risque de surchauffe ;
 - la puissance $P_{\text{LED}} = V_f \cdot I$ reçue par la LED ;
 - la puissance totale $P_g = EI$ fournie par la pile et la puissance $P_r = rI^2$ perdue dans sa résistance interne ;
 - vérifier la conservation de la puissance : $P_g = P_r + P_R + P_{\text{LED}}$.
- Mesures expérimentales.** Monter le circuit, mesurer à l'aide du multimètre la tension réelle U_{LED} aux bornes de la LED et le courant réel $I_{\text{réel}}$. Comparer aux prévisions et proposer une explication des écarts éventuels (tolérance des résistances E12 : $\pm 10\%$, tension de seuil réelle de la LED comprise entre 1,8 et 2,2 V, usure de la pile).
- Prolongement.** Le surveillant propose de remplacer la pile par deux piles de 9 V en série (18 V). Sans refaire tous les calculs, dire qualitativement si la même résistance convient encore, puis le vérifier par un calcul rapide du courant.

7.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR Boîte à outils de la leçon

- Loi des mailles : la somme algébrique des tensions le long d'une maille fermée est nulle.
- Générateur réel : $U_{PN} = E - rI$ (convention générateur).
- Point de fonctionnement : point d'intersection de la caractéristique $I(U)$ du dipôle et de la droite de charge du circuit d'alimentation ; il donne le couple (U_F, I_F) réellement établi.
- Droite de charge d'un générateur (E, r) en série avec une résistance R : $I = \frac{E - U}{R + r}$; elle passe par les points remarquables $(U = E ; I = 0)$ et $(U = 0 ; I = \frac{E}{R + r})$.
- Loi de Pouillet (puissance) : puissance reçue par un dipôle en convention récepteur : $P = UI$; puissance dissipée par effet Joule dans un résistor : $P = RI^2 = \frac{U^2}{R}$.
- Bilan de puissance : la puissance fournie par le générateur égale la somme des puissances reçues par tous les dipôles du circuit.

7.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 8 Corrigé commenté de l'activité

Énoncé résumé. Pile $E = 9,0\text{ V}$, $r = 10\ \Omega$; LED rouge ($V_f = 2,0\text{ V}$, $I_f = 20\text{ mA}$, $I_{\max} = 30\text{ mA}$) ; résistances E12 de $0,25\text{ W}$. Déterminer R , le point de fonctionnement, le bilan de puissance, et discuter les mesures.

SOLUTION

1. Schéma et loi des mailles. Le circuit série comporte le générateur réel (E, r) , la résistance R et la LED, tous traversés par le même courant I . En parcourant la maille dans le sens du courant :

$$E - rI - RI - V_f = 0 \quad \Rightarrow \quad E = (R + r)I + V_f.$$

2. Choix de la résistance. Pour $I = 20\text{ mA} = 0,020\text{ A}$:

$$R = \frac{E - V_f}{I} - r = \frac{9,0 - 2,0}{0,020} - 10 = 350 - 10 = 340\ \Omega.$$

La valeur E12 la plus proche est $R = 330\ \Omega$ (la valeur $390\ \Omega$ donnerait un courant trop faible). Avec $R = 330\ \Omega$:

$$I = \frac{E - V_f}{R + r} = \frac{7,0}{340} \approx 0,0206\text{ A} \approx 21\text{ mA} < 30\text{ mA}.$$

Le cahier des charges est respecté : courant proche de 20 mA et inférieur à $I_{\max}$.

3. Point de fonctionnement graphique. La caractéristique de la LED est la demi-droite verticale $U = V_f = 2,0 \text{ V}$ pour $I > 0$. La droite de charge s'écrit :

$$I = \frac{E - U}{R + r} = \frac{9,0 - U}{340} \text{ (A)}.$$

Elle passe par $(U = 9,0 \text{ V}; I = 0)$ et $(U = 0; I = 26,5 \text{ mA})$. Son intersection avec la droite $U = 2,0 \text{ V}$ donne :

$$F(U_F = 2,0 \text{ V}; I_F \approx 21 \text{ mA}),$$

en parfait accord avec le calcul de la question 2. Remarque : avec une LED réelle, la caractéristique n'est pas rigoureusement verticale ; le point F lu graphiquement peut donner $U_F \approx 2,1 \text{ V}$ et $I_F \approx 20 \text{ mA}$.

4. Bilan énergétique. Avec $I = 20,6 \text{ mA}$:

$$P_R = RI^2 = 330 \times (0,0206)^2 \approx 0,14 \text{ W} < 0,25 \text{ W} \quad (\text{pas de surchauffe});$$

$$P_{\text{LED}} = V_f \cdot I = 2,0 \times 0,0206 \approx 0,041 \text{ W};$$

$$P_g = EI = 9,0 \times 0,0206 \approx 0,185 \text{ W};$$

$$P_r = rI^2 = 10 \times (0,0206)^2 \approx 0,004 \text{ W}.$$

Vérification : $P_r + P_R + P_{\text{LED}} \approx 0,004 + 0,140 + 0,041 = 0,185 \text{ W} = P_g$. La conservation de la puissance est bien vérifiée. On note que la résistance dissipe environ trois fois plus de puissance que la LED : c'est le prix de la simplicité de ce montage.

5. Mesures. Les valeurs mesurées typiques sont $U_{\text{LED}} \approx 2,1 \text{ V}$ et $I_{\text{réel}} \approx 19 \text{ mA}$. Les écarts s'expliquent par la tolérance $\pm 10 \%$ de la résistance, la dispersion de V_f d'une LED à l'autre et la tension réelle de la pile, souvent inférieure à $9,0 \text{ V}$ si elle est usagée.

6. Prolongement. Avec $E' = 18 \text{ V}$ et la même résistance : $I' = \frac{18 - 2,0}{340} \approx 47 \text{ mA} > 30 \text{ mA}$:

la LED serait détruite. Il faudrait $R' = \frac{18 - 2,0}{0,020} - 10 = 790 \Omega$, soit 820Ω en E12, et vérifier $P_{R'} = 820 \times (0,0195)^2 \approx 0,31 \text{ W} > 0,25 \text{ W}$: il faudrait alors une résistance de $0,5 \text{ W}$. Le montage à 9 V est donc le meilleur choix.

7.6 Bilan de l'activité

Cette activité a permis de mettre en évidence les points essentiels de la leçon :

- le **point de fonctionnement** n'est pas une abstraction : c'est le couple (U_F, I_F) qui s'établit réellement dans le circuit, et on l'obtient indifféremment par le calcul (loi des mailles) ou graphiquement (intersection de la caractéristique et de la droite de charge);
- la **loi de Pouillet** et le bilan de puissance sont des outils de **conception** : ils permettent de vérifier qu'un composant ne sera pas détruit (ici $P_R < 0,25 \text{ W}$) et de quantifier les pertes;
- le **choix d'un composant** réel se fait parmi des valeurs normalisées : l'ingénieur ne cherche pas la valeur exacte mais la valeur disponible qui respecte toutes les contraintes, avec une marge de sécurité;

- la confrontation théorie-mesure montre que les modèles (LED à seuil, pile idéale) sont des approximations utiles mais perfectibles : c'est toute la démarche scientifique ;
- enfin, ce mini-projet illustre une compétence directement transférable : dimensionner un circuit simple, fiable et économe en énergie, une préoccupation quotidienne au Cameroun, des voyants d'appareils aux systèmes solaires domestiques.

8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

8.1 Fiches méthodes et exercices résolus

MÉTHODE Tracer et exploiter une caractéristique courant-tension $I(U)$

1. Identifier le dipôle et relever les couples de mesures ($U ; I$) fournis par l'énoncé (tableau de TP ou valeurs lues).
2. Choisir les axes : tension U en abscisse (en V), intensité I en ordonnée (en A ou mA). Adapter l'échelle pour que la courbe occupe l'essentiel du graphique.
3. Placer les points puis tracer la courbe : droite passant par l'origine pour un résistor (loi d'Ohm), courbe avec tension de seuil pour une diode.
4. Exploiter : pour un résistor, le rapport $\frac{U}{I}$ (inverse de la pente) est constant et donne la résistance $R = \frac{U}{I}$ (en Ω). Vérifier l'homogénéité : $1 \Omega = 1 \text{ V} \cdot \text{A}^{-1}$.
5. Conclure en précisant si le dipôle est passif/actif, symétrique/non symétrique, linéaire/non linéaire.

Réflexe : toujours convertir les mA en A avant tout calcul ($1 \text{ mA} = 10^{-3} \text{ A}$).

EXERCICE RÉSOLU 9 Caractéristique d'un résistor de chauffage

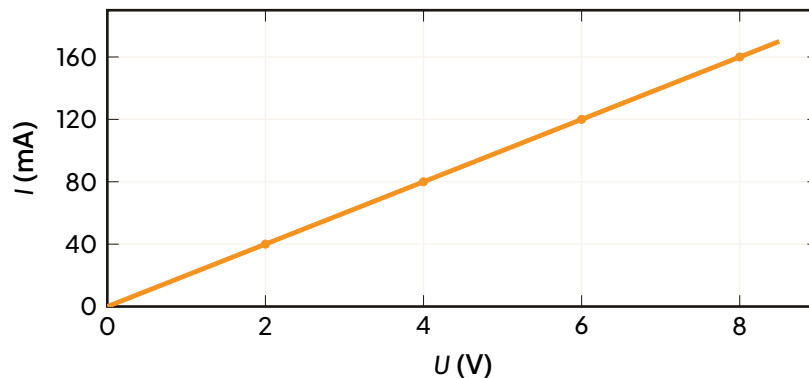
Au cours d'un TP, un élève de Première C mesure, pour un résistor, les couples suivants :

$U \text{ (V)}$	0	2,0	4,0	6,0	8,0
$I \text{ (mA)}$	0	40	80	120	160

1. Tracer la caractéristique $I = f(U)$ du résistor.
2. En déduire la valeur de sa résistance R .
3. Quelle intensité traverse ce résistor sous $U = 12 \text{ V}$?

SOLUTION

1. Tracé de la caractéristique. On porte U en abscisse et I en ordonnée. Les points $(0 ; 0)$, $(2,0 ; 40)$, $(4,0 ; 80)$, $(6,0 ; 120)$, $(8,0 ; 160)$ sont alignés avec l'origine : la caractéristique est une **droite passant par l'origine**.



Caractéristique $I(U)$ du résistor : droite passant par l'origine, donc dipôle linéaire.

2. Valeur de la résistance. La caractéristique étant une droite passant par l'origine, le dipôle vérifie la loi d'Ohm $U = RI$. On choisit un point éloigné de l'origine pour limiter l'erreur, par exemple ($U = 8,0 \text{ V}$; $I = 160 \text{ mA} = 0,160 \text{ A}$) :

$$R = \frac{U}{I} = \frac{8,0}{0,160} = 50 \, \Omega.$$

Vérification dimensionnelle : $\frac{\text{V}}{\text{A}} = \Omega$. Tous les points donnent le même rapport, ce qui confirme la linéarité.

3. Intensité sous 12 V. D'après la loi d'Ohm :

$$I = \frac{U}{R} = \frac{12}{50} = 0,24 \text{ A} = 240 \text{ mA}.$$

Conclusion : le résistor a une résistance $R = 50 \, \Omega$; sous 12 V, il est traversé par un courant d'intensité $I = 0,24 \text{ A}$.

MÉTHODE

Déterminer graphiquement le point de fonctionnement

1. Écrire l'équation de la droite de charge (loi des mailles) pour le circuit générateur (E, r) + dipôle : $U = E - rI$, soit $I = \frac{E - U}{r}$.
2. Tracer sur le même graphique la caractéristique $I(U)$ du dipôle (U en abscisse, I en ordonnée) et la droite de charge. Deux points suffisent pour la droite : ($U = 0$; $I = E/r$) et ($U = E$; $I = 0$).
3. Lire les coordonnées du point d'intersection $F(U_F ; I_F)$: c'est le **point de fonctionnement**, seul couple compatible avec les deux dipôles.
4. Vérifier le résultat par le calcul si les lois sont connues (ex. résistor : résoudre $E - rI = RI$).

5. Conclure en écrivant U_F et I_F avec leurs unités et un nombre cohérent de chiffres significatifs.

Réflexe : la droite de charge ne dépend que du générateur ; la caractéristique ne dépend que du dipôle récepteur. Le point de fonctionnement est leur compromis.

EXERCICE RÉSOLU 10**Point de fonctionnement d'une pile et d'un résistor**

Une pile de f.é.m. $E = 9,0 \text{ V}$ et de résistance interne $r = 10 \Omega$ alimente un résistor de résistance $R = 80 \Omega$.

1. Établir l'équation de la droite de charge du circuit.
2. Déterminer le point de fonctionnement $F(U_F; I_F)$ par le calcul, puis vérifier graphiquement.
3. Calculer la tension aux bornes de la pile. Commenter.

SOLUTION

1. Droite de charge. La loi des mailles (ou loi d'Ohm aux bornes du générateur) donne la tension aux bornes de la pile :

$$U = E - rI = 9,0 - 10 I \quad (U \text{ en V}, I \text{ en A}).$$

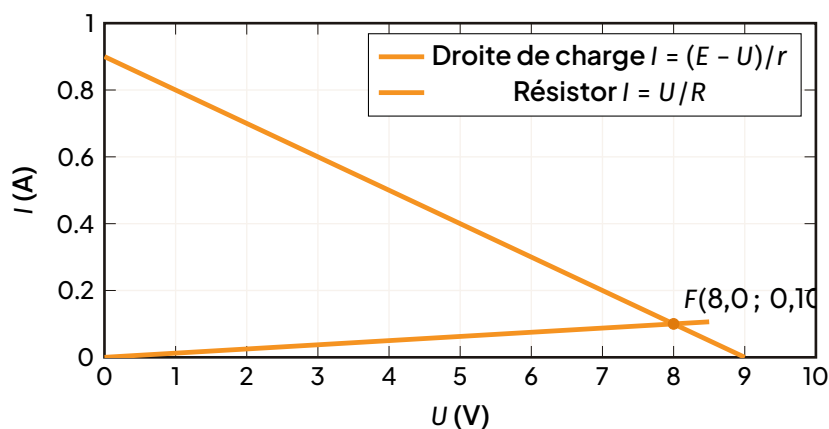
C'est l'équation d'une droite décroissante passant par les points ($U = 0; I = 0,90 \text{ A}$) et ($U = 9,0 \text{ V}; I = 0$).

2. Point de fonctionnement. Le résistor impose $U = RI = 80 I$. Le point de fonctionnement vérifie simultanément les deux relations :

$$\begin{aligned} 80 I_F &= 9,0 - 10 I_F \\ 90 I_F &= 9,0 \\ I_F &= \frac{9,0}{90} = 0,10 \text{ A}. \end{aligned}$$

On en déduit $U_F = RI_F = 80 \times 0,10 = 8,0 \text{ V}$.

Vérification graphique : la droite de charge $I = \frac{9,0-U}{10}$ et la caractéristique du résistor $I = \frac{U}{80}$ se coupent en $F(U_F = 8,0 \text{ V}; I_F = 0,10 \text{ A})$.



Le point de fonctionnement F est l'intersection de la droite de charge et de la caractéristique du résistor (axes U horizontal, I vertical).

3. Tension aux bornes de la pile. $U_{PN} = E - rI_F = 9,0 - 10 \times 0,10 = 8,0 \text{ V}$. La tension disponible (8,0 V) est inférieure à la f.é.m. (9,0 V) à cause de la chute de tension interne $rI_F = 1,0 \text{ V}$. Conclusion : le point de fonctionnement est $F(U_F = 8,0 \text{ V}; I_F = 0,10 \text{ A})$; la pile débite 100 mA sous 8,0 V.

MÉTHODE Appliquer la loi de Pouillet (puissance et énergie)

1. Identifier le régime : la loi de Pouillet $P = RI^2 = \frac{U^2}{R}$ ne s'applique qu'à un **résistor** (effet Joule pur).
2. Choisir la formule adaptée aux données : $P = RI^2$ si l'on connaît I ; $P = \frac{U^2}{R}$ si l'on connaît U ; $P = UI$ dans tous les cas pour un dipôle quelconque.
3. Calculer l'énergie sur une durée Δt : $W = P \Delta t$, avec W en joules (J) si P en W et Δt en s. Pour l'énergie électrique domestique : W en kWh si P en kW et Δt en h ($1 \text{ kWh} = 3,6 \times 10^6 \text{ J}$).
4. Vérifier l'homogénéité : $\Omega \cdot \text{A}^2 = \text{V} \cdot \text{A} = \text{W}$.
5. Conclure avec une phrase physique (échauffement, coût, rendement...).

Réflexe : pour un générateur, distinguer puissance totale EI , puissance utile UI et puissance dissipée rI^2 , avec le bilan $EI = UI + rI^2$.

EXERCICE RÉSOLU 11 Loi de Pouillet et facture d'électricité

Un fer à repasser camerounais porte les indications « 220 V ; 1100 W ». On l'utilise sous la tension nominale pendant 1 h 30 min.

1. Calculer la résistance R du fer et l'intensité I qui le traverse.
2. Calculer l'énergie électrique consommée en kWh puis en joules.
3. Le kWh est facturé 99 FCFA par ENEO. Quel est le coût de cette séance de repassage ?

SOLUTION

1. Résistance et intensité. Le fer est un récepteur purement résistif : la loi de Pouillet s'applique. À partir de $P = \frac{U^2}{R}$:

$$R = \frac{U^2}{P} = \frac{220^2}{1100} = \frac{48\,400}{1100} = 44 \, \Omega.$$

Intensité nominale :

$$I = \frac{P}{U} = \frac{1100}{220} = 5,0 \, \text{A}.$$

Vérification par la loi d'Ohm : $I = \frac{U}{R} = \frac{220}{44} = 5,0 \, \text{A}$. Cohérent.

2. Énergie consommée. Durée : $\Delta t = 1 \, \text{h} \, 30 \, \text{min} = 1,5 \, \text{h} = 5400 \, \text{s}$.

$$W = P \Delta t = 1,1 \, \text{kW} \times 1,5 \, \text{h} = 1,65 \, \text{kWh}.$$

Conversion en joules :

$$W = 1100 \times 5400 = 5,94 \times 10^6 \, \text{J} = 5,94 \, \text{MJ}.$$

On retrouve bien $1,65 \times 3,6 \times 10^6 = 5,94 \times 10^6 \, \text{J}$.

3. Coût. $C = 1,65 \times 99 = 163,35 \, \text{FCFA} \approx 163 \, \text{FCFA}$.

Conclusion : le fer a une résistance de $44 \, \Omega$, est traversé par $5,0 \, \text{A}$, consomme $1,65 \, \text{kWh}$ ($5,94 \, \text{MJ}$) en $1 \, \text{h} \, 30$, soit environ $163 \, \text{FCFA}$.

MÉTHODE

Point de fonctionnement avec une diode

1. Modéliser la diode selon l'énoncé : diode idéale ($U_D = 0$ si passante, interrupteur ouvert si bloquée) ou diode à seuil ($U_D = U_S \approx 0,7 \, \text{V}$ pour le silicium si passante, $I = 0$ si $U_D < U_S$).
2. Tester l'hypothèse « diode passante » : supposer la diode conductrice, écrire la loi des mailles $E = rI + U_S + RI$, en tirer $I = \frac{E - U_S}{r + R}$.
3. Vérifier la cohérence : si $I > 0$, l'hypothèse est validée ; si le calcul donne $I < 0$, la diode est bloquée et $I = 0$.

4. Identifier le point de fonctionnement : $F(U_F = U_S; I_F)$ pour la diode à seuil passante ; $F(U_F = E; 0)$ si bloquée (montage en inverse).
5. Attention au sens de branchement : une diode montée en inverse (anode côté borne négative) est bloquée : $I = 0$ dans tout le circuit.

EXERCICE RÉSOLU 12 Circuit avec diode à seuil

Un générateur ($E = 6,0 \text{ V}$, $r = 5,0 \Omega$) alimente en série une diode au silicium (tension de seuil $U_S = 0,7 \text{ V}$, supposée idéale en conduction) et un résistor $R = 100 \Omega$. La diode est montée dans le sens passant.

1. Déterminer l'intensité I_F du courant dans le circuit.
2. En déduire les coordonnées du point de fonctionnement de la diode.
3. On inverse le sens de la diode. Que devient l'intensité ?

SOLUTION

1. Intensité du courant. Hypothèse : la diode est passante, donc $U_D = U_S = 0,7 \text{ V}$. La loi des mailles s'écrit :

$$E = rI + U_S + RI.$$

On en tire :

$$I_F = \frac{E - U_S}{r + R} = \frac{6,0 - 0,7}{5,0 + 100} = \frac{5,3}{105} \approx 0,050 \text{ A} = 50 \text{ mA}.$$

Vérification de l'hypothèse : $I_F > 0$, la diode conduit effectivement. L'hypothèse est validée.

2. Point de fonctionnement de la diode. Dans le modèle à seuil, la caractéristique de la diode passante est la demi-droite verticale $U_D = U_S, I > 0$. Le point de fonctionnement est donc :

$$F(U_F = 0,7 \text{ V}; I_F = 50 \text{ mA}).$$

Vérification par la droite de charge : $U_D = E - (r + R)I = 6,0 - 105 \times \frac{5,3}{105} = 0,7 \text{ V}$ (exact).

3. Diode inversée. La diode est alors montée en inverse : elle est bloquée, aucun courant ne peut circuler :

$$I = 0 \text{ A}.$$

La tension aux bornes de la diode vaut alors $U_D = E - (r + R) \times 0 = 6,0 \text{ V}$ (en polarisation inverse).

Conclusion : dans le sens passant, le circuit est parcouru par $I_F \approx 50 \text{ mA}$ et la diode fonctionne au point $F(0,7 \text{ V}; 50 \text{ mA})$; dans le sens inverse, le courant est nul : la diode joue le rôle d'interrupteur ouvert.

MÉTHODE Point de fonctionnement avec un transistor (montage amplificateur)

1. Identifier le régime : en régime linéaire (amplification), le transistor impose $I_C = \beta I_B$ où β est le gain en courant, et $U_{BE} \approx 0,7 \text{ V}$ (jonction base-émetteur passante).
2. Calculer le courant de base par la maille d'entrée : $I_B = \frac{E_B - U_{BE}}{R_B}$.
3. En déduire le courant collecteur : $I_C = \beta I_B$.
4. Écrire la maille de sortie (droite de charge) : $E_C = R_C I_C + U_{CE}$, d'où $U_{CE} = E_C - R_C I_C$.
5. Vérifier le régime linéaire : il faut $U_{CE} > U_{CE,\text{sat}} \approx 0,2 \text{ V}$. Si le calcul donne $U_{CE} \leq 0$, le transistor est **saturé** : $U_{CE} \approx 0$ et $I_C = \frac{E_C}{R_C}$ (la relation $I_C = \beta I_B$ n'est alors plus valable).
6. Conclure : le point de fonctionnement est $Q(I_C; U_{CE})$, appelé aussi point de repos.

EXERCICE RÉSOLU 13 Point de repos d'un transistor NPN

Dans un montage amplificateur, un transistor NPN de gain $\beta = 100$ est alimenté par $E_C = 12 \text{ V}$. La maille de sortie comporte $R_C = 1,0 \text{ k}\Omega$; la maille d'entrée comporte $R_B = 470 \text{ k}\Omega$ reliée à E_C . On prend $U_{BE} = 0,7 \text{ V}$.

1. Calculer I_B , puis I_C en régime linéaire.
2. Calculer U_{CE} et conclure sur le régime de fonctionnement.
3. Donner les coordonnées du point de fonctionnement Q .

SOLUTION

1. Courants de base et de collecteur. Maille d'entrée : $E_C = R_B I_B + U_{BE}$, donc :

$$I_B = \frac{E_C - U_{BE}}{R_B} = \frac{12 - 0,7}{470 \times 10^3} = \frac{11,3}{470 \times 10^3} \approx 2,4 \times 10^{-5} \text{ A} = 24 \mu\text{A}.$$

En régime linéaire :

$$I_C = \beta I_B = 100 \times 24 \mu\text{A} = 2,4 \text{ mA}.$$

2. Tension collecteur-émetteur. Maille de sortie (droite de charge) : $E_C = R_C I_C + U_{CE}$, donc :

$$U_{CE} = E_C - R_C I_C = 12 - 1,0 \times 10^3 \times 2,4 \times 10^{-3} = 12 - 2,4 = 9,6 \text{ V}.$$

Comme $U_{CE} = 9,6 \text{ V} > 0,2 \text{ V}$, le transistor fonctionne bien en **régime linéaire** : l'hypothèse $I_C = \beta I_B$ est validée.

3. Point de fonctionnement. Le point de repos du transistor est :

$$Q(U_{CE} = 9,6 \text{ V}; I_C = 2,4 \text{ mA}).$$

Graphiquement, Q est l'intersection de la droite de charge $U_{CE} = E_C - R_C I_C$ (reliant $(I_C = 0; 12 \text{ V})$ à $(I_C = 12 \text{ mA}; 0)$) avec la caractéristique de sortie du transistor correspondant à $I_B = 24 \mu\text{A}$.

Conclusion : le transistor est polarisé en régime linéaire au point $Q(9,6 \text{ V}; 2,4 \text{ mA})$, avec $I_B = 24 \mu\text{A}$: un faible courant de base commande un courant collecteur cent fois plus grand, c'est le principe de l'amplification.

MÉTHODE Exploiter un bilan de puissance dans un circuit complet

1. Déterminer le point de fonctionnement d'abord (calcul ou graphique) : aucun bilan de puissance n'est possible sans connaître I et U .
2. Écrire les trois puissances du générateur : totale $P_{\text{tot}} = EI$, utile $P_u = UI$, dissipée par effet Joule $P_j = rI^2$.
3. Vérifier le bilan : $P_{\text{tot}} = P_u + P_j$. Cette vérification est un excellent réflexe de contrôle.
4. Calculer le rendement du générateur : $\eta = \frac{P_u}{P_{\text{tot}}} = \frac{U}{E}$ (grandeur sans unité, souvent exprimée en %).
5. Conclure en commentant le rendement (proche de 1 si r est faible devant R).

EXERCICE RÉSOLU 14 Bilan de puissance d'une batterie de mototaxi

La batterie d'une moto ($E = 12 \text{ V}$, $r = 0,10 \Omega$) alimente le démarreur, équivalent à un résistor $R = 0,50 \Omega$.

1. Déterminer l'intensité I du courant de démarrage.
2. Calculer la puissance totale fournie par la batterie, la puissance utile reçue par le démarreur et la puissance dissipée dans la batterie.
3. Calculer le rendement du transfert. Commenter.

SOLUTION

1. Intensité. Le circuit est équivalent à un générateur (E, r) débitant sur R . La loi des mailles donne $E = (r + R)I$:

$$I = \frac{E}{r + R} = \frac{12}{0,10 + 0,50} = \frac{12}{0,60} = 20 \text{ A}.$$

2. Bilan de puissance.

$$P_{\text{tot}} = EI = 12 \times 20 = 240 \text{ W},$$

$$P_u = UI = RI^2 = 0,50 \times 20^2 = 0,50 \times 400 = 200 \text{ W},$$

$$P_j = rI^2 = 0,10 \times 400 = 40 \text{ W}.$$

Vérification du bilan : $P_u + P_j = 200 + 40 = 240 \text{ W} = P_{\text{tot}}$. Le bilan est cohérent.

3. Rendement.

$$\eta = \frac{P_u}{P_{\text{tot}}} = \frac{200}{240} \approx 0,83, \quad \text{soit } \eta \approx 83 \%.$$

On vérifie aussi : $\eta = \frac{U}{E} = \frac{RI}{E} = \frac{10}{12} \approx 0,83$.

Conclusion : au démarrage, la batterie débite 20 A ; 200 W sont utiles au démarreur, 40 W chauffent la batterie, et le rendement du transfert est d'environ 83 %. C'est pourquoi une batterie fatiguée (r augmenté) démarre mal : la puissance utile chute.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Probatoire

1. Oublier la résistance interne du générateur. Écrire $U = E$ au lieu de $U = E - rI$ fausse toute la droite de charge et le point de fonctionnement. La tension aux bornes d'un générateur qui débite est toujours inférieure à sa f.é.m.
2. Négliger les conversions d'unités. Les mA, μA , k Ω doivent être convertis en A et Ω avant tout calcul : $I = \frac{6 - 0,7}{105}$ donne 0,050 A, pas 50 A ! Une erreur de facteur 10^3 est immédiatement sanctionnée.
3. Appliquer la loi de Pouillet à un dipôle non résistif. $P = RI^2$ n'est valable que pour un résistor. Pour un moteur ou un électrolyseur, la puissance reçue est UI et seule une partie est dissipée par effet Joule ($r'I^2$).
4. Ne pas vérifier l'hypothèse de conduction (diode) ou le régime linéaire (transistor). Après avoir supposé la diode passante, il faut vérifier $I > 0$; après avoir utilisé $I_C = \beta I_B$, il faut vérifier $U_{CE} > 0,2 \text{ V}$. Une hypothèse non validée rend le raisonnement incomplet.
5. Lire le point de fonctionnement sur une seule courbe. Le point de fonctionnement est l'intersection de la caractéristique du dipôle et de la droite de charge : il faut tracer les deux sur le même graphique, avec des axes correctement gradués et légendés, et donner les deux coordonnées U_F et I_F avec leurs unités.

9

EXERCICES

9.1 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 4 QCM : le point de fonctionnement

Pour chaque affirmation, choisir la (ou les) bonne(s) réponse(s) et justifier brièvement.

1. Le point de fonctionnement d'un circuit constitué d'un générateur et d'un dipôle est :
 - (a) le point d'intersection des caractéristiques $I(U)$ du générateur et du dipôle ;
 - (b) le point de la caractéristique du dipôle où la tension est maximale ;
 - (c) le couple $(U_0; I_0)$ vérifiant simultanément les lois des deux dipôles.
2. La droite de charge d'un générateur (E, r) débitant sur un dipôle a pour équation :
 - (a) $I = \frac{E - U}{r}$;
 - (b) $I = \frac{U - E}{r}$;
 - (c) $I = \frac{E}{r} - \frac{U}{r}$.
3. La loi de Pouillet s'écrit, pour un circuit série simple comportant un générateur (E, r) et un résistor R :
 - (a) $I = \frac{E}{R}$;
 - (b) $I = \frac{E}{R + r}$;
 - (c) $I = \frac{E - U}{R + r}$.
4. La puissance électrique reçue par un dipôle récepteur traversé par un courant I sous une tension U (convention récepteur) vaut :
 - (a) $P = \frac{U}{I}$;
 - (b) $P = U \times I$;
 - (c) $P = R I$.

EXERCICE 5 Vrai ou faux, avec justification

Répondre par vrai ou faux en justifiant chaque réponse par une phrase ou un calcul.

1. Une diode idéale polarisée en direct se comporte comme un interrupteur fermé.

2. Le point de fonctionnement d'un circuit dépend uniquement du dipôle récepteur.
3. Dans la convention récepteur, si le produit $U \times I$ est positif, le dipôle consomme de l'énergie électrique.
4. Un transistor NPN est saturé lorsque $V_{CE} = V_{CE,sat} \approx 0,2 \text{ V}$ et que $I_C < \beta I_B$.
5. La résistance interne d'un générateur idéal de tension est infinie.

EXERCICE 6 Définitions à compléter

Recopier et compléter les phrases suivantes avec les mots ou expressions de la liste : point de fonctionnement ; caractéristique ; droite de charge ; saturation ; blocage ; loi de Pouillet ; convention récepteur.

1. La courbe $I = f(U)$ d'un dipôle s'appelle sa ... courant-tension.
2. Le ... est le couple $(U_0 ; I_0)$ qui décrit l'état électrique réel du circuit.
3. Graphiquement, on détermine ce point en traçant la ... du générateur sur le même graphique que la caractéristique du dipôle.
4. Un transistor fonctionne en ... lorsque $I_B = 0$: aucun courant ne traverse le collecteur.
5. La ... donne l'expression de l'intensité du courant dans un circuit série à partir des caractéristiques du générateur et des récepteurs.
6. Pour calculer la puissance reçue par un dipôle, on flèche U et I en sens opposés : c'est la ...

EXERCICE 7 Calculs directs

1. Un générateur de f.é.m. $E = 12 \text{ V}$ et de résistance interne $r = 2 \Omega$ alimente un résistor $R = 10 \Omega$. En appliquant la loi de Pouillet, calculer l'intensité I du courant, la tension U aux bornes du résistor et la puissance P qu'il reçoit.
2. Un dipôle est traversé par un courant $I = 0,35 \text{ A}$ sous une tension $U = 4,5 \text{ V}$ (convention récepteur). Calculer la puissance reçue et l'énergie consommée en 10 minutes, exprimée en joules puis en wattheures.
3. Un transistor NPN de gain $\beta = 100$ est parcouru par un courant de base $I_B = 0,20 \text{ mA}$ en régime linéaire. Calculer le courant de collecteur I_C .

9.2 Je m'entraîne

EXERCICE 8 Droite de charge d'un générateur

Un générateur de f.é.m. $E = 9 \text{ V}$ et de résistance interne $r = 15 \Omega$ alimente un dipôle inconnu.

1. Établir l'équation de la droite de charge $I = f(U)$ du générateur.
2. Calculer les coordonnées des points d'intersection de cette droite avec les axes (courant de court-circuit et tension à vide).
3. Tracer cette droite dans un repère (U, I) bien choisi : échelles, unités, flèches.
4. Le dipôle est un résistor $R = 30 \Omega$. Déterminer graphiquement puis par le calcul les coordonnées du point de fonctionnement.

EXERCICE 9 Diode et résistance de protection

Une diode électroluminescente (DEL) rouge, assimilée à une diode de tension de seuil $U_S = 1,8 \text{ V}$ et de résistance dynamique négligeable, est branchée en série avec un résistor $R = 220 \Omega$ aux bornes d'une pile de f.é.m. $E = 4,5 \text{ V}$ et de résistance interne négligeable.

1. Faire le schéma du circuit en fléchant les tensions et le courant (convention récepteur pour les dipôles passifs).
2. Montrer que la diode est polarisée en direct.
3. Calculer l'intensité I_0 du courant et la tension U_0 aux bornes de la diode au point de fonctionnement.
4. Calculer la puissance reçue par la DEL et celle dissipée par le résistor. Vérifier la conservation de la puissance.
5. Que devient le courant si on inverse le sens de la diode ? Justifier.

EXERCICE 10 Transistor en commutation

Un transistor NPN ($\beta = 120$, $V_{BE} = 0,7 \text{ V}$, $V_{CE,sat} = 0,2 \text{ V}$) commande un relais de résistance $R_C = 80 \Omega$ alimenté sous $E = 12 \text{ V}$. La base est alimentée à travers un résistor $R_B = 4,7 \text{ k}\Omega$ par une tension $E_B = 5 \text{ V}$.

1. Calculer le courant de base I_B .
2. En supposant le régime linéaire, calculer $I_C = \beta I_B$, puis la tension V_{CE} correspondante. Conclure sur le régime réel du transistor.
3. Déterminer le courant de saturation $I_{C,sat}$ et vérifier que le transistor est bien saturé.
4. Calculer la puissance dissipée par le transistor en saturation et la puissance reçue par le relais.

EXERCICE 11 Bilan énergétique d'un circuit

Un moteur électrique de f.c.é.m. $E' = 6 \text{ V}$ et de résistance interne $r' = 2 \Omega$ est monté en série avec un résistor $R = 8 \Omega$ aux bornes d'un générateur ($E = 18 \text{ V}$; $r = 2 \Omega$).

1. Écrire la loi de Pouillet généralisée et calculer l'intensité I du courant.
2. Calculer la puissance totale fournie par le générateur, la puissance utile du moteur et la puissance dissipée par effet Joule dans l'ensemble du circuit.
3. Vérifier le bilan de puissance et calculer le rendement du circuit (puissance utile / puissance fournie).

9.3 Je me prépare au Probatoire**EXERCICE 12 Point de fonctionnement d'une diode — type Probatoire**

Au laboratoire du lycée, un groupe d'élèves relève la caractéristique courant-tension d'une diode au silicium et obtient le tableau suivant :

$U \text{ (V)}$	0	0,40	0,55	0,60	0,65	0,70	0,75	0,80
$I \text{ (mA)}$	0	0,2	1,0	2,5	5,0	10	20	40

La diode est ensuite branchée en série avec un résistor $R = 220 \Omega$ aux bornes d'un générateur de f.é.m. $E = 5,0 \text{ V}$ et de résistance interne négligeable.

1. Tracer sur papier millimétré la caractéristique $I = f(U)$ de la diode. Échelles conseillées : 1 cm pour 0,10 V et 1 cm pour 5 mA.
2. Établir, en justifiant par la loi des mailles, l'équation de la droite de charge du circuit : $I = \frac{E - U}{R}$.
3. Tracer la droite de charge sur le même graphique et déterminer graphiquement les coordonnées $(U_0 ; I_0)$ du point de fonctionnement.
4. Calculer la puissance P_D reçue par la diode et la puissance P_R dissipée dans le résistor au point de fonctionnement.
5. Le générateur réel possède en fait une résistance interne $r = 10 \Omega$. Écrire la nouvelle équation de la droite de charge et dire, sans nouveau tracé, dans quel sens se déplace le point de fonctionnement.
6. Un élève affirme avoir trouvé $I_0 = 23 \text{ mA}$ et $U_0 = 0,7 \text{ V}$. Montrer, par un calcul, que sa réponse est incompatible avec la droite de charge et identifier l'erreur probable.

EXERCICE 13 Commande d'un ventilateur par transistor — type Probatoire

Dans une salle informatique de Yaoundé, un transistor NPN commande un ventilateur de refroidissement modélisé par une résistance $R_C = 100 \, \Omega$, alimenté sous $E = 12 \, \text{V}$. Données du transistor : $\beta = 150$; $V_{BE} = 0,7 \, \text{V}$; $V_{CE,\text{sat}} = 0,2 \, \text{V}$. La base est commandée par une tension $E_B = 5 \, \text{V}$ à travers un résistor R_B .

1. Faire le schéma du montage (émetteur commun, charge au collecteur) en fléchant I_B , I_C , V_{BE} et V_{CE} .
2. Le transistor est saturé. Montrer que le courant de collecteur en saturation vaut $I_{C,\text{sat}} = \frac{E - V_{CE,\text{sat}}}{R_C}$ et calculer sa valeur.
3. En déduire le courant de base minimal $I_{B,\text{min}}$ nécessaire pour atteindre la saturation.
4. Pour garantir la saturation, on choisit un coefficient de sursaturation $k = 2$: $I_B = k I_{B,\text{min}}$. Calculer la valeur maximale du résistor R_B à utiliser.
5. Calculer la puissance dissipée par le transistor en saturation ($P_T = V_{BE} I_B + V_{CE,\text{sat}} I_C$) et la puissance reçue par le ventilateur.
6. Calculer le rendement du montage en commutation et commenter l'intérêt de faire fonctionner le transistor en saturation plutôt qu'en régime linéaire.

EXERCICE 14 Éclairage d'une maison en zone rurale — problème

Dans un village non raccordé au réseau ENEO, une installation solaire comprend une batterie de f.é.m. $E = 12,6 \, \text{V}$ et de résistance interne $r = 0,10 \, \Omega$. Elle alimente, par un câble de résistance totale $R_f = 0,40 \, \Omega$, une lampe à DEL dont la caractéristique est assimilable à une droite : $U = U_S + R_d I$ avec $U_S = 2,8 \, \text{V}$ et $R_d = 6,0 \, \Omega$.

1. Faire le schéma du circuit équivalent en série et écrire la loi des mailles.
2. Établir l'expression littérale de l'intensité I_0 du courant (loi de Pouillet) puis calculer sa valeur.
3. Déterminer les coordonnées du point de fonctionnement (U_0 ; I_0) de la lampe, où U_0 est la tension à ses bornes.
4. Calculer la puissance reçue par la lampe, la puissance perdue dans le câble et dans la batterie, puis le rendement global de l'installation.
5. La lampe fonctionne en moyenne 5 h par nuit. Calculer l'énergie qu'elle consomme en une semaine, en wattheures.
6. Le propriétaire souhaite ajouter une deuxième lampe identique en dérivation. Expliquer qualitativement comment se déplace le point de fonctionnement de chaque lampe et pourquoi l'éclairage risque de diminuer.

10 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : le point de fonctionnement

1. Réponses a et c. Le point de fonctionnement est le couple $(U_0 ; I_0)$ qui vérifie simultanément la loi du générateur et la loi du dipôle ; graphiquement, c'est donc l'intersection des deux caractéristiques $I(U)$. La réponse b est fausse : la tension au point de fonctionnement n'a aucune raison d'être maximale.
2. Réponses a et c. La loi des mailles donne $U = E - rI$, d'où $I = \frac{E - U}{r} = \frac{E}{r} - \frac{U}{r}$: les deux écritures sont équivalentes. La réponse b donnerait une pente positive, absurde pour un générateur.
3. Réponse b. La loi de Pouillet s'écrit $I = \frac{E}{R + r}$: la f.é.m. divisée par la somme de toutes les résistances de la maille, y compris la résistance interne. La réponse a oublie r ; la réponse c mélange tension et f.é.m.
4. Réponse b. En convention récepteur, $P = U \times I$. La réponse a est homogène à une résistance, la réponse c à un courant : l'analyse dimensionnelle les élimine immédiatement.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux, avec justification

1. Vrai. Une diode idéale polarisée en direct présente une tension nulle à ses bornes quel que soit le courant : elle se comporte comme un interrupteur fermé (un fil).
2. Faux. Le point de fonctionnement dépend du générateur et du dipôle : c'est l'intersection de la droite de charge du générateur (E, r) avec la caractéristique du récepteur. Modifier E ou r déplace le point de fonctionnement même si le dipôle est inchangé.
3. Vrai. En convention récepteur, $P = UI > 0$ signifie que le dipôle reçoit effectivement de la puissance électrique du reste du circuit : il consomme de l'énergie.
4. Vrai. En saturation, $V_{CE} = V_{CE,sat} \approx 0,2 \text{ V}$ et le courant de collecteur est imposé par le circuit extérieur : $I_C = I_{C,sat} < \beta I_B$. La relation $I_C = \beta I_B$ n'est plus vérifiée.
5. Faux. Un générateur idéal de tension a une résistance interne nulle : la tension à ses bornes vaut E quel que soit le courant débité. C'est le générateur idéal de courant qui possède une résistance interne infinie.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions à compléter

1. La courbe $I = f(U)$ d'un dipôle s'appelle sa **caractéristique** courant-tension.
2. Le **point de fonctionnement** est le couple $(U_0 ; I_0)$ qui décrit l'état électrique réel du circuit.

- Graphiquement, on détermine ce point en traçant la **droite de charge** du générateur sur le même graphique que la caractéristique du dipôle.
- Un transistor fonctionne en **blocage** lorsque $I_B = 0$: aucun courant ne traverse le collecteur.
- La **loi de Pouillet** donne l'expression de l'intensité du courant dans un circuit série à partir des caractéristiques du générateur et des récepteurs.
- Pour calculer la puissance reçue par un dipôle, on flèche U et I en sens opposés : c'est la **convention récepteur**.

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs

1. Loi de Pouillet : $I = \frac{E}{R+r} = \frac{12}{10+2} = 1,0 \text{ A}$.

Tension aux bornes du résistor : $U = RI = 10 \times 1,0 = 10 \text{ V}$ (on vérifie : $U = E - rI = 12 - 2 = 10 \text{ V}$).

Puissance reçue : $P = UI = RI^2 = 10 \times 1,0^2 = 10 \text{ W}$.

2. Puissance reçue : $P = UI = 4,5 \times 0,35 = 1,575 \text{ W} \approx 1,6 \text{ W}$.

Énergie sur $\Delta t = 10 \text{ min} = 600 \text{ s}$:

$$W = P \Delta t = 1,575 \times 600 = 945 \text{ J}.$$

En wattheures : $W = 1,575 \text{ W} \times \frac{10}{60} \text{ h} = 0,2625 \text{ Wh} \approx 0,26 \text{ Wh}$. (Vérification : $945/3600 = 0,2625 \text{ Wh}$.)

3. En régime linéaire : $I_C = \beta I_B = 100 \times 0,20 \text{ mA} = 20 \text{ mA}$.

CORRIGÉ Exercice 5 — Droite de charge d'un générateur

1. La loi des mailles s'écrit $E = rI + U$, d'où l'équation de la droite de charge :

$$I = \frac{E - U}{r} = \frac{9 - U}{15} \quad (U \text{ en V}, I \text{ en A}).$$

2. Intersection avec l'axe des courants ($U = 0$, court-circuit) : $I_{CC} = \frac{E}{r} = \frac{9}{15} = 0,60 \text{ A}$.

Intersection avec l'axe des tensions ($I = 0$, circuit ouvert) : $U = E = 9,0 \text{ V}$ (tension à vide).

3. On place les deux points (0 V ; 0,60 A) et (9 V ; 0 A) et on les relie par une droite. Échelles conseillées : 1 cm pour 1 V en abscisse, 1 cm pour 50 mA en ordonnée. La droite est décroissante, de pente $-\frac{1}{r} = -0,067 \text{ A/V}$.

4. Par le calcul. Le résistor impose $U = RI$. En égalisant avec la droite de charge :

$$RI = E - rI \Rightarrow I = \frac{E}{R+r} = \frac{9}{30+15} = \frac{9}{45} = 0,20 \text{ A}, \quad U = RI = 30 \times 0,20 = 6,0 \text{ V}.$$

Graphiquement, on trace la droite $I = U/R$ (passant par l'origine et par $(6\text{ V}; 0,20\text{ A})$); son intersection avec la droite de charge redonne le point de fonctionnement $F(6,0\text{ V}; 0,20\text{ A})$. Les deux méthodes concordent.

CORRIGÉ Exercice 6 — Diode et résistance de protection

1. Schéma : pile (E) en série avec le résistor R puis la DEL (anode vers le pôle +). Le courant I sort du pôle + de la pile ; les flèches U_R et U_D sont orientées en sens opposé de I (convention récepteur), la flèche E dans le même sens que I (convention générateur).
2. L'anode de la diode est reliée, à travers R , au pôle positif de la pile : la diode est soumise à une tension directe. Comme $E = 4,5\text{ V} > U_S = 1,8\text{ V}$, le générateur peut imposer une tension supérieure au seuil : la diode conduit, elle est bien polarisée en direct.
3. La diode passante est modélisée par $U_D = U_S = 1,8\text{ V}$ (résistance dynamique négligeable). La loi des mailles donne :

$$E = RI_0 + U_S \Rightarrow I_0 = \frac{E - U_S}{R} = \frac{4,5 - 1,8}{220} = \frac{2,7}{220} = 1,23e-2\text{ A} \approx 12,3\text{ mA}.$$

Point de fonctionnement de la diode : $U_0 = 1,8\text{ V}$, $I_0 \approx 12,3\text{ mA}$.

4. Puissance reçue par la DEL : $P_D = U_S I_0 = 1,8 \times 0,0123 = 2,2e-2\text{ W} \approx 22\text{ mW}$.

Puissance dissipée par le résistor : $P_R = RI_0^2 = 220 \times (0,0123)^2 = 3,3e-2\text{ W} \approx 33\text{ mW}$.

Vérification de la conservation : puissance fournie par la pile $P_E = EI_0 = 4,5 \times 0,0123 = 55\text{ mW}$, et $P_D + P_R = 22 + 33 = 55\text{ mW}$. Le bilan est vérifié.

5. Si on inverse la diode, elle est polarisée en inverse : elle est bloquée et se comporte comme un interrupteur ouvert. Le courant devient nul ($I = 0$), la DEL ne s'allume pas ; toute la tension du générateur se retrouve aux bornes de la diode ($U_D = -4,5\text{ V}$ en convention récepteur).

CORRIGÉ Exercice 7 — Transistor en commutation

1. Maille d'entrée (base-émetteur) : $E_B = R_B I_B + V_{BE}$, d'où

$$I_B = \frac{E_B - V_{BE}}{R_B} = \frac{5 - 0,7}{4,7 \times 10^3} = \frac{4,3}{4700} = 9,15e-4\text{ A} \approx 0,92\text{ mA}.$$

2. Hypothèse du régime linéaire : $I_C = \beta I_B = 120 \times 0,915\text{ mA} = 109,8\text{ mA} \approx 0,11\text{ A}$.

Tension collecteur-émetteur correspondante (maille de sortie) :

$$V_{CE} = E - R_C I_C = 12 - 80 \times 0,1098 = 12 - 8,78 = 3,2\text{ V}.$$

Comme $V_{CE} = 3,2\text{ V} > V_{CE,\text{sat}} = 0,2\text{ V}$, l'hypothèse est cohérente : le transistor fonctionne en régime linéaire (amplification), pas en saturation.

3. Le courant de saturation est imposé par le circuit extérieur :

$$I_{C,sat} = \frac{E - V_{CE,sat}}{R_C} = \frac{12 - 0,2}{80} = \frac{11,8}{80} = 0,1475 \text{ A} \approx 148 \text{ mA}.$$

Condition de saturation : $\beta I_B \geq I_{C,sat}$. Or $\beta I_B = 109,8 \text{ mA} < 147,5 \text{ mA}$: la condition n'est pas remplie, ce qui confirme le régime linéaire. Pour saturer le transistor, il faudrait $I_B \geq \frac{I_{C,sat}}{\beta} = \frac{147,5}{120} = 1,23 \text{ mA}$, donc diminuer R_B en dessous de $\frac{4,3}{1,23 \times 10^{-3}} \approx 3,5 \text{ k}\Omega$.

4. Le transistor étant en régime linéaire (et non saturé), on calcule avec les valeurs réelles :

$$P_T = V_{BE} I_B + V_{CE} I_C = 0,7 \times 0,915 \times 10^{-3} + 3,2 \times 0,1098 = 6,4 \times 10^{-4} \text{ W} + 0,353 \text{ W} \approx 0,35 \text{ W}.$$

Puissance reçue par le relais : $P_R = R_C I_C^2 = 80 \times (0,1098)^2 = 0,96 \text{ W}$.

Remarque : cet exercice illustre qu'en régime linéaire le transistor dissipe une puissance importante (0,35 W) ; c'est précisément pour éviter cela qu'en commutation on choisit R_B assez faible pour garantir la saturation.

CORRIGÉ Exercice 8 — Bilan énergétique d'un circuit

1. Loi de Pouillet généralisée (les f.é.m. et f.c.é.m. se soustraient, toutes les résistances s'ajoutent) :

$$I = \frac{E - E'}{r + r' + R} = \frac{18 - 6}{2 + 2 + 8} = \frac{12}{12} = 1,0 \text{ A}.$$

2. Puissance totale fournie par le générateur : $P_g = EI = 18 \times 1,0 = 18 \text{ W}$.

Puissance utile (mécanique) du moteur : $P_u = E'I = 6 \times 1,0 = 6,0 \text{ W}$.

Puissance dissipée par effet Joule dans l'ensemble du circuit :

$$P_J = (r + r' + R)I^2 = 12 \times 1,0^2 = 12 \text{ W}.$$

3. Bilan : $P_u + P_J = 6 + 12 = 18 \text{ W} = P_g$. La conservation de la puissance est vérifiée.

Rendement du circuit : $\eta = \frac{P_u}{P_g} = \frac{6}{18} = 0,33$, soit environ 33 %. Les deux tiers de l'énergie fournie sont perdus par effet Joule, dont $RI^2 = 8 \text{ W}$ dans le seul résistor.

CORRIGÉ Exercice 9 — Point de fonctionnement d'une diode (type Probatoire)

1. On reporte les huit points (U ; I) du tableau et on les relie par une courbe lisse : la caractéristique est quasi nulle en dessous de 0,5 V, puis croît très vite au-delà de 0,6 V (allure exponentielle typique d'une diode au silicium).

2. Le circuit est une maille unique : générateur (E), résistor R , diode. En convention récep-

teur pour R et la diode, la loi des mailles s'écrit :

$$E = RI + U \implies I = \frac{E - U}{R}$$

avec $E = 5,0 \text{ V}$ et $R = 220 \Omega$. C'est l'équation de la droite de charge.

3. Points remarquables de la droite de charge : ($U = 0 \text{ V}$; $I = \frac{5}{220} = 22,7 \text{ mA}$) et ($U = 5 \text{ V}$; $I = 0$). On la trace sur le même graphique. L'intersection avec la caractéristique se situe entre $U = 0,70 \text{ V}$ (droite : $19,5 \text{ mA}$; courbe : 10 mA) et $U = 0,75 \text{ V}$ (droite : $19,3 \text{ mA}$; courbe : 20 mA). Lecture graphique :

$$U_0 \approx 0,74 \text{ V} - 0,75 \text{ V}, \quad I_0 \approx 19 \text{ mA} - 20 \text{ mA}.$$

Toute valeur cohérente avec le tracé dans cet intervalle est acceptée.

4. Avec $U_0 = 0,745 \text{ V}$ et $I_0 = 19,3 \text{ mA}$:

$$P_D = U_0 I_0 = 0,745 \times 0,0193 = 1,44 \times 10^{-2} \text{ W} \approx 14 \text{ mW},$$

$$P_R = RI_0^2 = 220 \times (0,0193)^2 = 8,2 \times 10^{-2} \text{ W} \approx 82 \text{ mW}.$$

(Vérification : $P_E = EI_0 = 5 \times 0,0193 = 96,5 \text{ mW} \approx P_D + P_R = 96,4 \text{ mW}$.)

5. Avec $r = 10 \Omega$, la loi des mailles devient $E = (R + r)I + U$, d'où la nouvelle droite de charge :

$$I = \frac{E - U}{R + r} = \frac{5 - U}{230}.$$

La pente diminue légèrement en valeur absolue et le courant de court-circuit passe de $22,7 \text{ mA}$ à $21,7 \text{ mA}$: la droite pivote légèrement vers le bas autour du point (5 V ; 0). Le point de fonctionnement se déplace donc vers le bas et vers la gauche : I_0 diminue légèrement, U_0 aussi (très peu, car la caractéristique de la diode est presque verticale dans cette zone).

6. Testons la réponse de l'élève dans l'équation de la droite de charge : si $I_0 = 23 \text{ mA}$, alors

$$U_0 = E - RI_0 = 5 - 220 \times 0,023 = 5 - 5,06 = -0,06 \text{ V},$$

ce qui est incompatible avec $U_0 = 0,7 \text{ V}$ (et physiquement absurde pour une diode en direct). L'erreur probable : l'élève a calculé $I = \frac{E}{R} = \frac{5}{220} = 22,7 \text{ mA} \approx 23 \text{ mA}$, c'est-à-dire le courant de court-circuit, en négligeant la tension aux bornes de la diode — autrement dit il a pris le point d'intersection de la droite de charge avec l'axe des ordonnées au lieu du point d'intersection avec la caractéristique.

Barème indicatif (sur 10) : tracé soigné de la caractéristique (2 pts) ; loi des mailles justifiée et équation de la droite (2 pts) ; tracé de la droite et lecture de (U_0 ; I_0) cohérente (2 pts) ; puissances avec unités (1,5 pt) ; nouvelle droite et sens de déplacement (1,5 pt) ; vérification par le calcul et identification de l'erreur (1 pt).

Points de vigilance : citer explicitement la loi des mailles avant d'écrire $I = \frac{E - U}{R}$; convertir les mA en A dans les calculs de puissance ; la lecture graphique doit être accompagnée des pointillés de construction sur la copie ; ne jamais confondre courant de court-circuit et courant au point de fonctionnement.

CORRIGÉ Exercice 10 — Commande d'un ventilateur par transistor (type Probatoire)

1. Schéma : émetteur à la masse ; collecteur relié au +E à travers le ventilateur R_C ; base alimentée par E_B à travers R_B . On flèche I_B entrant dans la base, I_C entrant dans le collecteur, V_{BE} de la base vers l'émetteur et V_{CE} du collecteur vers l'émetteur (flèches tension opposées aux flèches courant, convention récepteur).

2. En saturation, $V_{CE} = V_{CE,sat}$. La loi des mailles sur le circuit collecteur s'écrit :

$$E = R_C I_C + V_{CE,sat} \Rightarrow I_{C,sat} = \frac{E - V_{CE,sat}}{R_C} = \frac{12 - 0,2}{100} = \frac{11,8}{100} = 0,118 \text{ A} = 118 \text{ mA}.$$

3. La saturation exige $\beta I_B \geq I_{C,sat}$, d'où le courant de base minimal :

$$I_{B,min} = \frac{I_{C,sat}}{\beta} = \frac{118}{150} = 0,787 \text{ mA} \approx 0,79 \text{ mA}.$$

4. Avec le coefficient de sursaturation $k = 2$: $I_B = k I_{B,min} = 2 \times 0,787 = 1,57 \text{ mA}$.

Maille d'entrée : $E_B = R_B I_B + V_{BE}$, d'où

$$R_B \leq \frac{E_B - V_{BE}}{I_B} = \frac{5 - 0,7}{1,57 \times 10^{-3}} = \frac{4,3}{1,57 \times 10^{-3}} = 2,73 \text{ k}\Omega.$$

On choisit donc $R_{B,max} \approx 2,7 \text{ k}\Omega$ (valeur normalisée : $2,7 \text{ k}\Omega$, ou $2,2 \text{ k}\Omega$ pour plus de marge).

5. Puissance dissipée par le transistor en saturation :

$$P_T = V_{BE} I_B + V_{CE,sat} I_C = 0,7 \times 1,57 \times 10^{-3} + 0,2 \times 0,118 = 1,1 \times 10^{-3} \text{ W} + 2,36 \times 10^{-2} \text{ W} \approx 2,5 \times 10^{-2} \text{ W} = 25 \text{ mW}.$$

Puissance reçue par le ventilateur :

$$P_V = R_C I_C^2 = 100 \times (0,118)^2 = 1,39 \text{ W} \quad (\text{ou } (E - V_{CE,sat}) I_C = 11,8 \times 0,118 = 1,39 \text{ W}).$$

6. Puissance fournie par l'alimentation principale : $P_E = E I_C = 12 \times 0,118 = 1,42 \text{ W}$. Rendement du montage :

$$\eta = \frac{P_V}{P_E} = \frac{1,39}{1,42} = 0,983, \quad \text{soit environ } 98 \%.$$

Commentaire : en saturation, V_{CE} est très faible (0,2 V), donc la puissance dissipée par le transistor est négligeable (25 mW contre 1,39 W pour la charge) : presque toute l'énergie va au ventilateur. En régime linéaire, V_{CE} serait de plusieurs volts et le transistor dissiperait une fraction importante de la puissance, d'où échauffement, besoin d'un radiateur et gaspillage d'énergie. C'est pourquoi, en commutation (tout-ou-rien), on fait toujours fonctionner le transistor en blocage ou en saturation.

Barème indicatif (sur 10) : schéma fléché correct (1,5 pt) ; démonstration de $I_{C,sat}$ par la loi des mailles (2 pts) ; $I_{B,min}$ (1 pt) ; $R_{B,max}$ avec inégalité justifiée (2 pts) ; puissances P_T et P_V (2 pts) ; rendement et commentaire pertinent (1,5 pt).

Points de vigilance : la condition de saturation $\beta I_B \geq I_{C,sat}$ doit être écrite explicitement ; pour R_B , il s'agit d'une valeur maximale (un résistor plus petit donne un I_B plus grand, donc une saturation plus sûre) ; ne pas utiliser $I_C = \beta I_B$ en saturation ; bien distinguer la puissance dissipée par le transistor de celle reçue par la charge.

CORRIGÉ Exercice 11 — Éclairage d'une maison en zone rurale (problème)

1. Circuit équivalent en série : batterie (E, r), câble R_f , lampe modélisée par la f.c.é.m. U_s en série avec R_d . En parcourant la maille dans le sens du courant, la loi des mailles s'écrit :

$$E = rI + R_f I + U_s + R_d I.$$

2. On regroupe : $E - U_s = (r + R_f + R_d)I$, d'où la loi de Pouillet :

$$I_0 = \frac{E - U_s}{r + R_f + R_d} = \frac{12,6 - 2,8}{0,10 + 0,40 + 6,0} = \frac{9,8}{6,5} = 1,51 \text{ A.}$$

3. Tension aux bornes de la lampe :

$$U_0 = U_s + R_d I_0 = 2,8 + 6,0 \times 1,508 = 2,8 + 9,05 = 11,85 \text{ V} \approx 11,8 \text{ V.}$$

Point de fonctionnement de la lampe : ($U_0 \approx 11,8 \text{ V}$; $I_0 \approx 1,51 \text{ A}$). On remarque que la lampe reçoit moins que les 12,6 V de la batterie à cause des chutes de tension dans le câble et la résistance interne.

4. Puissance reçue par la lampe : $P_L = U_0 I_0 = 11,85 \times 1,508 = 17,9 \text{ W}$.

Puissance perdue dans le câble : $P_f = R_f I_0^2 = 0,40 \times (1,508)^2 = 0,91 \text{ W}$.

Puissance perdue dans la batterie : $P_r = r I_0^2 = 0,10 \times (1,508)^2 = 0,23 \text{ W}$.

Vérification : puissance fournie $P_E = E I_0 = 12,6 \times 1,508 = 19,0 \text{ W}$, et $P_L + P_f + P_r = 17,9 + 0,91 + 0,23 = 19,0 \text{ W}$. Bilan vérifié.

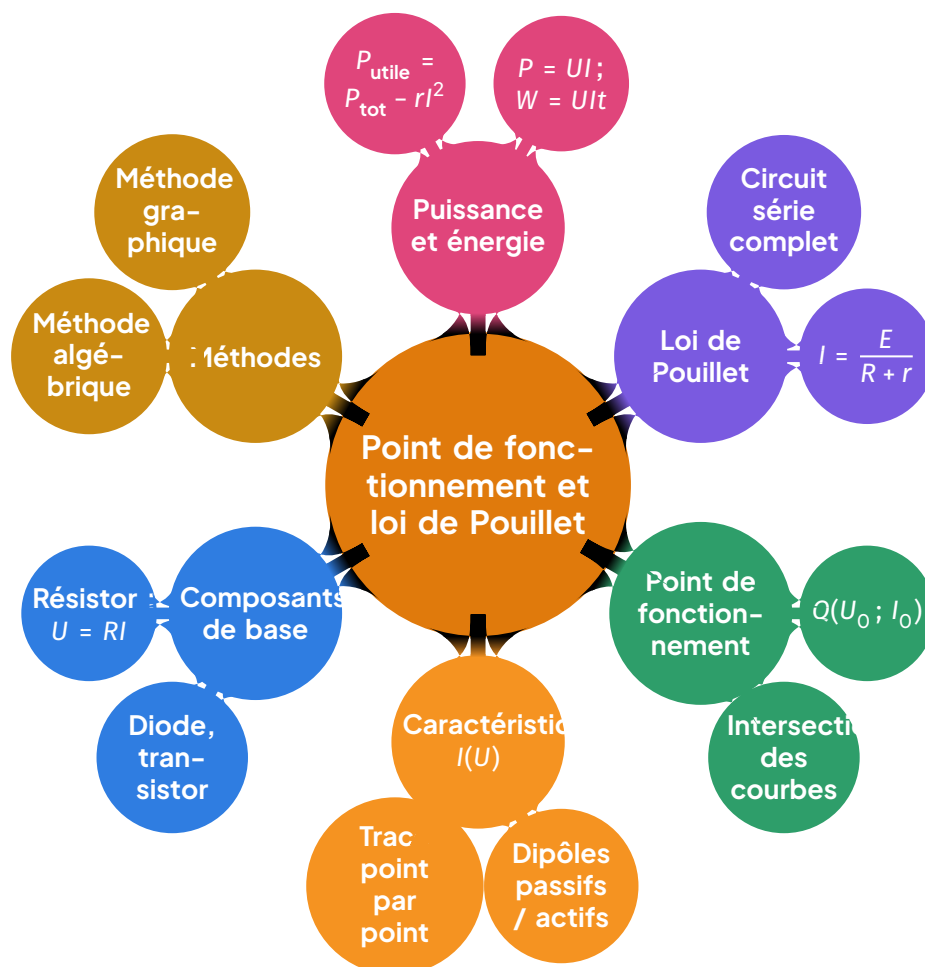
Rendement global : $\eta = \frac{P_L}{P_E} = \frac{17,9}{19,0} = 0,941$, soit environ 94 %.

5. Énergie hebdomadaire : $\Delta t = 5 \text{ h} \times 7 = 35 \text{ h}$,

$$W = P_L \Delta t = 17,9 \times 35 = 6,3e2 \text{ Wh} \approx 0,63 \text{ kWh.}$$

6. En ajoutant une deuxième lampe identique en dérivation, la résistance équivalente de l'ensemble des lampes diminue (deux branches en parallèle). Le courant total débité par la batterie augmente donc, et avec lui les chutes de tension rI et $R_f I$ dans la batterie et le câble. La tension disponible aux bornes de l'ensemble des lampes diminue : le point de fonctionnement de chaque lampe glisse le long de sa caractéristique vers des valeurs plus faibles de U et de I . Chaque lampe reçoit alors une puissance $P = UI$ plus faible : l'éclairage de chacune diminue. C'est le phénomène bien connu d'« affaissement » de la tension quand on branche trop d'appareils sur une petite installation solaire : d'où l'importance du dimensionnement des câbles (section suffisante pour réduire R_f) et de la batterie.

11 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : point de fonctionnement d'un circuit et loi de Pouillet.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

Définitions clés

- **Caractéristique** courant-tension d'un dipôle : courbe $I = f(U)$ (ou $U = g(I)$) donnant l'intensité qui traverse le dipôle en fonction de la tension à ses bornes.
- **Point de fonctionnement** d'un circuit : point $Q(U_0 ; I_0)$, intersection de la caractéristique du dipôle récepteur et de la droite d'attaque du générateur ; il donne les valeurs réelles U_0 et I_0 dans le circuit.
- **Loi de Pouillet** : dans un circuit série fermé comportant un générateur (E, r) et des résistors, l'intensité est le quotient de la f.é.m. totale par la résistance totale.

Formules à connaître par cœur

Grandeur / loi	Formule	Unités SI
Loi d'Ohm (résistor)	$U = RI$	U en V, R en Ω , I en A
Générateur (E, r)	$U_{PN} = E - rI$	E en V, r en Ω
Loi de Pouillet	$I = \frac{E}{\sum R + r}$	A
Puissance électrique	$P = UI$	W
Énergie électrique	$W = UIt = Pt$	J (ou kWh)
Puissance Joule	$P_J = RI^2$	W
Bilan générateur	$P_{fournie} = EI$; $P_{utile} = EI - rI^2$	W
Rendement	$\eta = \frac{P_{utile}}{P_{totale}} = \frac{U}{E}$	sans unité

Composants connus

- **Résistor** : caractéristique droite passant par l'origine, de pente $\frac{1}{R}$; dipôle passif symétrique.
- **Diode** : dipôle non symétrique; bloquée si $U < U_s$ (tension seuil $U_s \approx 0,6$ V pour le silicium), passante si $U \geq U_s$; modèle idéalisé : $U = U_s$ dès qu'elle conduit.
- **Transistor** (nnp) : fonctionne en interrupteur commandé; bloqué si $I_B = 0$ ($I_C = 0$), saturé si I_B suffisant ($V_{CE} \approx 0$); en régime linéaire $I_C = \beta I_B$.

Méthodes express

- Point de fonctionnement graphique : (1) tracer la caractéristique $I(U)$ du dipôle; (2) tracer la droite du générateur $I = \frac{E - U}{r}$ (points $U = 0, I = E/r$ et $I = 0, U = E$); (3) lire les coordonnées (U_0 ; I_0) de l'intersection.
- Point de fonctionnement algébrique : écrire la loi des mailles $E - rI = U_{\text{dipôle}}(I)$, remplacer $U_{\text{dipôle}}$ par son expression ($RI, U_s, \dots$) et résoudre.
- Loi de Pouillet : vérifier que le circuit est série, sommer toutes les résistances et la résistance interne, puis $I = \frac{E}{R_{\text{totale}}}$.

À RETENIR

Checklist avant le Probatoire

- ☐ Je sais définir la caractéristique courant-tension d'un dipôle et la tracer à partir d'un tableau de mesures.
- ☐ Je distingue un dipôle passif (courbe passant par l'origine) d'un dipôle actif.
- ☐ Je sais que le point de fonctionnement $Q(U_0; I_0)$ est l'intersection de la caractéristique

du dipôle et de la droite d'attaque du générateur.

- ☐ Je sais tracer la droite $U = E - rI$ à partir de deux points : $(I = 0 ; U = E)$ et $(U = 0 ; I = E/r)$.
- ☐ J'énonce et j'applique la loi de Pouillet $I = \frac{E}{\sum R + r}$ uniquement pour un circuit série.
- ☐ Je connais le modèle de la diode : bloquée si $U < U_s$, passante avec $U \approx U_s$; je vérifie toujours si elle conduit avant de calculer.
- ☐ Je connais les trois régimes du transistor : bloqué ($I_B = 0$), linéaire ($I_C = \beta I_B$), saturé ($V_{CE} \approx 0$).
- ☐ Je calcule une puissance $P = UI$, une énergie $W = Pt$ et je convertis correctement entre joules et kilowattheures ($1 \text{ kWh} = 3,6 \times 10^6 \text{ J}$).
- ☐ Je sais faire le bilan de puissance d'un générateur : $EI = UI + rI^2$, et calculer le rendement $\eta = U/E$.
- ☐ Je vérifie l'homogénéité de chaque formule et j'exprime chaque résultat avec son unité SI et des chiffres significatifs cohérents.
- ☐ Je lis correctement un point sur un graphique en respectant les échelles des axes (attention aux graduations!).
- ☐ Je rédige proprement : schéma du circuit, flèches de tension et de courant, loi des mailles écrite avant tout calcul.



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+